

Les alcynes (Part. 1) — QRM d'entraînement

Module 2 — Chimie · Fiche de cours n°8 (actualisation), Partie 1 (pages 1 à 3) · 5 séries de 20 questions · 5 propositions indépendantes (vrai/faux) par question

SUJET

Série 1

1. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la structure des alcynes et aux deux catégories d'alcynes :

- A. Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R \neq R'$ est un alcyne symétrique.
- B. La triple liaison des alcynes compte 4 électrons.
- C. La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 2 liaisons σ et 1 liaison π .
- D. La formule brute des alcynes est $C_n H_{2n-2}$.
- E. Dans un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$, R ou R' est obligatoirement un atome d'hydrogène.

2. QRM. Concernant la réduction chimique par transfert d'électrons et les deux catégories d'alcynes :

- A. Chez un alcyne vrai, la liaison C-H est fragilisée, avec libération de H^+ .
- B. La réduction chimique par transfert d'électrons des alcynes utilise un métal dans l'ammoniaque liquide NH_3 .
- C. Le sodium Na et le lithium Li sont les métaux cités pour la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
- D. Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$.
- E. À partir d'un même alcyne bisubstitué, le palladium de Lindlar conduit à l'alcène Z et Na dans NH_3 liquide conduit à l'alcène E.

3. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à différents alcynes et à leur réduction :

- A. Le traitement du 3-méthylbut-1-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C s'arrête au 3-méthylbut-1-ène.
- B. Le traitement du pent-1-yne par Na dans NH_3 liquide conduit à un alcène de configuration E.
- C. Le (Z)-hept-3-ène, obtenu par réduction partielle de l'hept-3-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.
- D. Le traitement du 2,5-diméthylhex-3-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (E)-2,5-diméthylhex-3-ène.
- E. Le traitement du but-2-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au butane.

4. QRM. À propos de la réduction catalytique complète (et des deux catégories d'alcynes), quelles sont les propositions exactes ?

- A. Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes disubstitués.
- B. Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le dihydrogène H_2 .
- C. La réduction catalytique complète d'un alcyne conduit à un alcane.
- D. La réduction catalytique complète s'écrit $R-C\equiv C-R' + H_2 (+ \text{catalyseur}) \rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$, que R et R' soient ou non des atomes d'hydrogène.
- E. Chez un alcyne vrai, le H acide est pauvre en électrons car ceux-ci sont attirés par la triple liaison.

5. QRM. Concernant principalement la réduction partielle par le palladium de Lindlar :

- A. La 2e étape de la réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium.
- B. La 3e étape de la réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et Na^+ , qui donne l'alcène E.
- C. La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène (= oléfine) E.
- D. La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar est une réaction stéréospécifique.
- E. Le palladium de Lindlar est un catalyseur empoisonné.

6. QRM. Soit l'hept-3-yne ($\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--C}\equiv\text{C--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$). Parmi les propositions suivantes :

- A. L'hept-3-yne a pour formule brute C_7H_{12} .
- B. Lors de la réduction de l'hept-3-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
- C. L'hept-3-yne est un alcyne dissymétrique.
- D. Lors de la réduction de l'hept-3-yne par H_2 / Pd de Lindlar, les deux H sont ajoutés du même côté de la double liaison.
- E. Le traitement de l'hept-3-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C conduit à l'heptane.

7. QRM. Un étudiant étudie la réduction de l'hex-2-yne ($\text{CH}_3\text{--C}\equiv\text{C--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'hex-2-yne est un alcyne vrai.
- B. L'hex-2-yne a pour formule brute C_6H_{12} .
- C. Le traitement de l'hex-2-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au (E)-hex-2-ène.
- D. L'hex-2-yne est un alcyne symétrique.
- E. Le traitement de l'hex-2-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C conduit à l'hexane.

8. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives aux deux catégories d'alcynes et à la réduction chimique par transfert d'électrons :

- A. Dans un alcyne bisubstitué $\text{R--C}\equiv\text{C--R'}$, R ou R' est obligatoirement un atome d'hydrogène.
- B. La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne vrai conduit à un alcène E.
- C. Dans l'alcène obtenu par réduction de $\text{R--C}\equiv\text{C--R'}$ par Na dans NH_3 liquide, R et R' sont situés de part et d'autre de la double liaison.
- D. Les alcynes bisubstitués présentent un H acide porté par la triple liaison.
- E. Un alcyne bisubstitué $\text{R--C}\equiv\text{C--R'}$ dans lequel $\text{R} = \text{R'}$ est un alcyne dissymétrique.

9. QRM. Concernant le mécanisme du transfert d'électrons et la structure des alcynes :

- A. La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons conduit directement à la formation d'un dianion.
- B. Lors de la 1re étape de la réduction par transfert d'électrons, l'atome de sodium est transformé en ion Na^+ .
- C. La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons est le transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison.
- D. La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition électrophile.
- E. Les alcynes sont des composés insaturés.

10. QRM. À propos de la réduction partielle par le palladium de Lindlar (et du mécanisme du transfert d'électrons), quelles sont les propositions exactes ?

- A. Lors de la réduction partielle par le palladium de Lindlar, les deux H sont ajoutés sur le même atome de carbone.
- B. Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons est la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
- C. La réduction partielle par le palladium de Lindlar est une CIS addition.
- D. Lors de la 1re étape de la réduction par transfert d'électrons, l'atome de sodium est transformé en ion Na^- .
- E. La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne vrai conduit à un alcène Z.

11. QRM. Concernant le traitement de divers alcynes, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Le traitement du prop-1-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au propane.
- B. Lors de la réduction du but-2-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
- C. Le traitement de l'hept-3-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C s'arrête au (Z)-hept-3-ène.
- D. Le 2,5-diméthylhex-3-yne est un alcyne bisubstitué.
- E. Le (Z)-pent-2-ène, obtenu par réduction partielle du pent-2-yne, est converti en (E)-pent-2-ène par Na dans NH_3 liquide.

12. QRM. Concernant principalement la réduction catalytique complète :

- A. Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 6 atomes de carbone.
- B. La triple liaison des alcynes est pauvre en électrons.
- C. Le nickel (Ni) de Raney est le catalyseur empoisonné de la réduction partielle des alcynes.
- D. Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne, il est impossible de s'arrêter à l'alcène.
- E. Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.

13. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives au mécanisme du transfert d'électrons et à la réduction chimique par transfert d'électrons :

- A. Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons est la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
- B. La 1^{re} étape de la réduction par transfert d'électrons est le transfert simultané de deux électrons du sodium aux 2 C de la triple liaison.
- C. La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène E.
- D. La réduction par Na dans NH_3 liquide est également possible avec les alcènes.
- E. La 2^e étape de la réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un proton de NH_3 .

14. QRM. Concernant la réduction chimique par transfert d'électrons et la réduction partielle par le palladium de Lindlar :

- A. Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le nickel (Ni) de Raney.
- B. À partir d'un même alcyne bisubstitué, le palladium de Lindlar conduit à l'alcène E et Na dans NH_3 liquide conduit à l'alcène Z.
- C. La réduction chimique par transfert d'électrons des alcynes utilise du dihydrogène H_2 en présence d'un métal.
- D. Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$, R et R' sont situés de part et d'autre de la double liaison.
- E. Dans l'alcène obtenu par réduction de $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ par Na dans NH_3 liquide, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.

15. QRM. On souhaite préparer l'hexane à partir de l'hex-2-yne ($\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$). Parmi les propositions suivantes, relatives à cette préparation :

- A. Lors de la réduction catalytique complète de l'hex-2-yne, il est possible de s'arrêter à l'alcène.
- B. Le dihydrogène en présence de platine sur son support d'oxygène Pt/O_2 ne permet pas de préparer l'hexane à partir de l'hex-2-yne, car la réduction s'arrête à l'alcène.
- C. Le dihydrogène en présence de palladium de Lindlar permet de préparer l'hexane à partir de l'hex-2-yne.
- D. La transformation de l'hex-2-yne en hexane par réduction catalytique peut être réalisée à température et pression ordinaires.
- E. Le dihydrogène en présence de nickel (Ni) de Raney permet de préparer l'hexane à partir de l'hex-2-yne.

16. QRM. À propos des deux catégories d'alcynes (et de la réduction catalytique complète), quelles sont les propositions exactes ?

- A. Un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ dans lequel $\text{R} = \text{R}'$ est un alcyne symétrique.
- B. Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$.
- C. Le palladium sur charbon Pd/C est le catalyseur de la réduction partielle des alcynes en alcènes.
- D. Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes vrais.
- E. La réduction catalytique des alcynes se fait à température et pression modérées (= ordinaires).

17. QRM. On dispose du pent-1-yne ($\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$), que l'on soumet à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le traitement du pent-1-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au pentane.
- B. Le pent-1-ène, obtenu par réduction partielle du pent-1-yne, est réduit au pentane par Na dans NH_3 liquide.
- C. Le traitement du pent-1-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit à un alcène de configuration Z.
- D. Lors de la réduction du pent-1-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
- E. Le pent-1-yne ne présente pas de H acide, car il est bisubstitué.

18. QRM. Concernant principalement la structure des alcynes :

- A. Le plus petit cycle possédant une triple liaison est le cyclooctyne.
- B. Lors de la réduction partielle par le palladium de Lindlar, les deux H sont ajoutés sur le même atome de carbone.
- C. La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 2 liaisons σ et 1 liaison π .
- D. La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition nucléophile.
- E. La réduction partielle par le palladium de Lindlar conduit à un alcène E par addition des deux H.

19. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction catalytique complète et aux deux catégories d'alcynes :

- A. Chez un alcyne vrai, le H acide est pauvre en électrons car ceux-ci sont attirés par la triple liaison.
- B. La réduction catalytique complète d'un alcyne conduit à un alcène.
- C. Le nickel (Ni) de Raney est le catalyseur empoisonné de la réduction partielle des alcynes.
- D. Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R \neq R'$ est un alcyne symétrique.
- E. Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le sodium Na dans NH_3 liquide.

20. QRM. Concernant la réduction chimique par transfert d'électrons et la réduction partielle par le palladium de Lindlar :

- A. Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium de Lindlar.
- B. La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène E.
- C. La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar est une réaction stéréospécifique.
- D. La réduction par Na dans NH_3 liquide est également possible avec les alcènes.
- E. La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne vrai conduit à un alcène E.

Série 2

1. QRM. On souhaite préparer le (Z)-2,5-diméthylhex-3-ène à partir du 2,5-diméthylhex-3-yne ($(CH_3)_2CH-C\equiv C-CH(CH_3)_2$). Parmi les propositions suivantes, relatives à cette préparation :

- A. Au cours de la transformation du 2,5-diméthylhex-3-yne en (Z)-2,5-diméthylhex-3-ène par le palladium de Lindlar, les deux H sont ajoutés sur le même atome de carbone.
- B. Le sodium Na dans NH_3 liquide permet de préparer le (Z)-2,5-diméthylhex-3-ène à partir du 2,5-diméthylhex-3-yne.
- C. Le dihydrogène en présence de palladium sur charbon Pd/C permet de préparer le (Z)-2,5-diméthylhex-3-ène à partir du 2,5-diméthylhex-3-yne.
- D. La transformation du 2,5-diméthylhex-3-yne en (Z)-2,5-diméthylhex-3-ène par le palladium de Lindlar n'est pas une réaction stéréospécifique.
- E. Le nickel (Ni) de Raney ne permet pas de préparer le (Z)-2,5-diméthylhex-3-ène à partir du 2,5-diméthylhex-3-yne, car il conduit à l'alcane.

2. QRM. À propos de la réduction partielle par le palladium de Lindlar (et de la réduction chimique par transfert d'électrons), quelles sont les propositions exactes ?

- A. La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne vrai conduit à un alcène Z.
- B. Le sodium Na et le potassium K sont les métaux cités pour la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
- C. Dans l'alcène obtenu par réduction de $R-C\equiv C-R'$ par Na dans NH_3 liquide, R et R' sont situés de part et d'autre de la double liaison.
- D. Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $R-C\equiv C-R'$, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.
- E. Le palladium de Lindlar est un catalyseur empoisonné.

3. QRM. Concernant principalement le mécanisme du transfert d'électrons :

- A. Lors de la 1re étape de la réduction par transfert d'électrons, l'atome de sodium est transformé en ion Na^+ .
- B. Le palladium sur charbon Pd/C est le catalyseur de la réduction partielle des alcynes en alcènes.
- C. La 3e étape de la réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et NH_3 , qui donne l'alcène E.
- D. Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne, il est possible de s'arrêter à l'alcène.
- E. La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons conduit directement à la formation d'un dianion.

4. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives aux deux catégories d'alcynes et à la structure des alcynes :

- A. La triple liaison des alcynes compte 4 électrons.
- B. Chez un alcyne vrai, la liaison C–H est fragilisée, avec libération de H^+ .
- C. Dans un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$, R et R' sont des chaînes alkyles.
- D. Les alcynes bisubstitués présentent un H acide porté par la triple liaison.
- E. Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.

5. QRM. Concernant la structure des alcynes et la réduction partielle par le palladium de Lindlar :

- A. La triple liaison des alcynes est riche en électrons.
- B. La formule brute des alcynes est C_nH_{2n} .
- C. La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar est une réaction stéréospécifique.
- D. La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène (= oléfine) Z.
- E. Le plus petit cycle possédant une triple liaison est le cyclohexyne.

6. QRM. Soit l'oct-4-yne ($CH_3-CH_2-CH_2-C\equiv C-CH_2-CH_2-CH_3$). Parmi les propositions suivantes :

- A. L'oct-4-yne a pour formule brute C_8H_{16} .
- B. Le traitement de l'oct-4-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au (E)-oct-4-ène.
- C. La réduction de l'oct-4-yne par H_2 / Pd de Lindlar n'est pas stéréospécifique : elle donne un mélange des alcènes Z et E.
- D. Lors de la réduction de l'oct-4-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
- E. Le traitement de l'oct-4-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (Z)-oct-4-ène.

7. QRM. À propos de la réduction partielle par le palladium de Lindlar (et de la réduction catalytique complète), quelles sont les propositions exactes ?

- A. Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 permet d'arrêter la réduction catalytique des alcynes à l'alcène.
- B. La réduction catalytique complète $R-C\equiv C-R' + H_2$ (+ catalyseur) $\rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$ n'est possible que si R et R' sont différents de H.
- C. La réduction partielle par le palladium de Lindlar conduit à un alcène E par addition des deux H.
- D. Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium de Lindlar.
- E. Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $R-C\equiv C-R'$, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.

8. QRM. Concernant principalement la structure des alcynes :

- A. Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 6 atomes de carbone.
- B. La triple liaison des alcynes compte 6 électrons.
- C. Les alcynes sont des composés saturés.
- D. La réduction catalytique des alcynes se fait à température et pression modérées (= ordinaires).
- E. Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.

9. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction catalytique complète et à la réduction partielle par le palladium de Lindlar :

- A. La réduction catalytique des alcynes se fait à température et pression modérées (= ordinaires).
- B. Le nickel (Ni) de Raney est le catalyseur empoisonné de la réduction partielle des alcynes.
- C. La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne vrai conduit à un alcène ni Z, ni E.
- D. Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le sodium Na dans NH_3 liquide.
- E. Le palladium de Lindlar est un catalyseur empoisonné.

10. QRM. Un étudiant étudie la réduction du prop-1-yne ($HC\equiv C-CH_3$). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le traitement du prop-1-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C s'arrête au propène.
- B. Le traitement du prop-1-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au propène, alcène ni Z, ni E.
- C. Le propène, obtenu par réduction partielle du prop-1-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.
- D. Le prop-1-yne ne présente pas de H acide, car il est bisubstitué.
- E. Le traitement du prop-1-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au propène, alcène ni Z, ni E.

11. QRM. Concernant la réduction chimique par transfert d'électrons et la réduction catalytique complète :

- A. Le palladium sur charbon Pd/C est le catalyseur de la réduction partielle des alcynes en alcènes.
- B. À partir d'un même alcyne bisubstitué, le palladium de Lindlar conduit à l'alcène Z et Na dans NH_3 liquide conduit à l'alcène E.
- C. Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne, il est possible de s'arrêter à l'alcène.
- D. La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène Z.
- E. La réduction par Na dans NH_3 liquide est impossible avec les alcènes.

12. QRM. À propos des deux catégories d'alcynes (et de la structure des alcynes), quelles sont les propositions exactes ?

- A. Chez un alcyne vrai, le H acide est riche en électrons car ceux-ci sont repoussés par la triple liaison.
- B. Le plus petit cycle possédant une triple liaison est le cyclooctyne.
- C. Les alcynes sont des composés insaturés.
- D. Chez un alcyne vrai, la liaison C-H est fragilisée, avec libération de H^+ .
- E. Un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ dans lequel $\text{R} = \text{R}'$ est un alcyne symétrique.

13. QRM. Concernant principalement le mécanisme du transfert d'électrons :

- A. Lors de la réduction partielle par le palladium de Lindlar, les deux H sont ajoutés sur le même atome de carbone.
- B. La 3e étape de la réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et Na^+ , qui donne l'alcène E.
- C. La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène (= oléfine) Z.
- D. La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons conduit à la formation d'un radical anion.
- E. La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons est le transfert simultané de deux électrons du sodium aux 2 C de la triple liaison.

14. QRM. On dispose du but-1-yne ($\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$), que l'on soumet à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le traitement du but-1-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au butane.
- B. Le but-1-yne ne présente pas de H acide, car il est bisubstitué.
- C. Le but-1-ène, obtenu par réduction partielle du but-1-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.
- D. Lors de la réduction du but-1-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
- E. Le traitement du but-1-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit à un alcène de configuration Z.

15. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives au mécanisme du transfert d'électrons et à la réduction chimique par transfert d'électrons :

- A. Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons est la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
- B. La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne vrai conduit à un alcène ni Z, ni E.
- C. Le sodium Na et le potassium K sont les métaux cités pour la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
- D. La 2e étape de la réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un proton de NH_3 .
- E. La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons est le transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison.

16. QRM. Concernant la réduction catalytique complète et la structure des alcynes :

- A. La réduction catalytique complète d'un alcyne conduit à un alcane.
- B. La réduction catalytique complète s'écrit $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' + \text{H}_2$ (+ catalyseur) $\rightarrow \text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{R}'$, que R et R' soient ou non des atomes d'hydrogène.
- C. La triple liaison des alcynes est pauvre en électrons.
- D. La triple liaison $\text{C}\equiv\text{C}$ des alcynes comporte 2 liaisons σ et 1 liaison π .
- E. Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/ O_2 est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.

17. QRM. À propos de la réduction chimique par transfert d'électrons (et de la structure des alcynes), quelles sont les propositions exactes ?

- A. La formule brute des alcynes est C_nH_{2n} .
- B. La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne vrai conduit à un alcène ni Z, ni E.
- C. Dans l'alcène obtenu par réduction de $R-C\equiv C-R'$ par Na dans NH_3 liquide, R et R' sont situés de part et d'autre de la double liaison.
- D. La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition électrophile.
- E. La réduction chimique par transfert d'électrons des alcynes utilise un métal dans l'ammoniac liquide NH_3 .

18. QRM. Concernant principalement la réduction partielle par le palladium de Lindlar :

- A. Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R \neq R'$ est un alcyne dissymétrique.
- B. Les alcynes vrais sont des alcynes bisubstitués $R-C\equiv C-R'$.
- C. La réduction partielle par le palladium de Lindlar conduit à un alcène E par addition des deux H.
- D. Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $R-C\equiv C-R'$, R et R' sont situés de part et d'autre de la double liaison.
- E. La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar est une réaction stéréospécifique.

19. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction de plusieurs alcynes :

- A. Le traitement du 4-méthylpent-2-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (Z)-4-méthylpent-2-ène.
- B. Le traitement du but-1-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C conduit au butane.
- C. Le but-2-yne a pour formule brute C_4H_8 .
- D. Lors de la réduction du pent-2-yne par H_2 / Pd de Lindlar, les deux H sont ajoutés du même côté de la double liaison.
- E. Le traitement du 2,5-diméthylhex-3-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au 2,5-diméthylhexane.

20. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à différents alcynes et à leur réduction :

- A. Le traitement de l'oct-4-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au (Z)-oct-4-ène.
- B. Le traitement du prop-1-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C conduit au propane.
- C. Lors de la réduction de l'hex-3-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
- D. Le traitement du 2,5-diméthylhex-3-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (E)-2,5-diméthylhex-3-ène.
- E. Le traitement du pent-2-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au (Z)-pent-2-ène.

Série 3

1. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la structure des alcynes et aux deux catégories d'alcynes :

- A. Les alcynes sont des composés saturés.
- B. Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes vrais.
- C. Les alcynes bisubstitués présentent un H acide porté par la triple liaison.
- D. La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 2 liaisons σ et 1 liaison π .
- E. La formule brute des alcynes est C_nH_{2n-2} .

2. QRM. Soit l'hex-3-yne ($CH_3-CH_2-C\equiv C-CH_2-CH_3$). Parmi les propositions suivantes :

- A. Le traitement de l'hex-3-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au (Z)-hex-3-ène.
- B. Le (Z)-hex-3-ène, obtenu par réduction partielle de l'hex-3-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.
- C. Le traitement de l'hex-3-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C conduit à l'hexane.
- D. Lors de la réduction de l'hex-3-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
- E. Le traitement de l'hex-3-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (Z)-hex-3-ène.

3. QRM. Concernant les deux catégories d'alcynes et la réduction partielle par le palladium de Lindlar :

- A. Dans un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$, R ou R' est obligatoirement un atome d'hydrogène.
- B. Chez un alcyne vrai, la liaison C-H est fragilisée, avec libération de H^+ .
- C. La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène (= oléfine) Z.
- D. Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium de Lindlar.
- E. Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$.

4. QRM. À propos de la réduction chimique par transfert d'électrons (et du mécanisme du transfert d'électrons), quelles sont les propositions exactes ?

- A. La 2e étape de la réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un proton de NH_3 .
- B. La 3e étape de la réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et NH_3 , qui donne l'alcène E.
- C. La réduction par Na dans NH_3 liquide est également possible avec les alcènes.
- D. La réduction chimique par transfert d'électrons des alcynes utilise du dihydrogène H_2 en présence d'un métal.
- E. La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène E.

5. QRM. Concernant principalement la structure des alcynes :

- A. La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne vrai conduit à un alcène ni Z, ni E.
- B. Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 6 atomes de carbone.
- C. Le plus petit cycle possédant une triple liaison est le cyclooctyne.
- D. Lors de la réduction partielle par le palladium de Lindlar, les H sont ajoutés du même côté de la double liaison.
- E. La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition électrophile.

6. QRM. Concernant le traitement de divers alcynes, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Le traitement du 3-méthylbut-1-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au 2-méthylbutane.
- B. Le traitement de l'hex-2-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C s'arrête au (Z)-hex-2-ène.
- C. Le traitement du prop-1-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au propène, alcène ni Z, ni E.
- D. Le (Z)-hex-3-ène, obtenu par réduction partielle de l'hex-3-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.
- E. Le but-2-yne a pour formule brute C_4H_6 .

7. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives aux deux catégories d'alcynes et à la réduction chimique par transfert d'électrons :

- A. À partir d'un même alcyne bisubstitué, le palladium de Lindlar conduit à l'alcène E et Na dans NH_3 liquide conduit à l'alcène Z.
- B. Chez un alcyne vrai, le H acide est pauvre en électrons car ceux-ci sont attirés par la triple liaison.
- C. Les alcynes bisubstitués présentent un H acide porté par la triple liaison.
- D. Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R = R'$ est un alcyne dissymétrique.
- E. Le sodium Na et le potassium K sont les métaux cités pour la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.

8. QRM. On souhaite préparer le 2-méthylbutane à partir du 3-méthylbut-1-yne ($HC\equiv C-CH(CH_3)_2$). Parmi les propositions suivantes, relatives à cette préparation :

- A. La transformation du 3-méthylbut-1-yne en 2-méthylbutane par réduction catalytique nécessite une température et une pression élevées.
- B. Le dihydrogène en présence de nickel (Ni) de Raney permet de préparer le 2-méthylbutane à partir du 3-méthylbut-1-yne.
- C. Le dihydrogène en présence de palladium de Lindlar permet de préparer le 2-méthylbutane à partir du 3-méthylbut-1-yne.
- D. Le dihydrogène en présence de platine sur son support d'oxygène Pt/O_2 ne permet pas de préparer le 2-méthylbutane à partir du 3-méthylbut-1-yne, car la réduction s'arrête à l'alcène.
- E. Lors de la réduction catalytique complète du 3-méthylbut-1-yne, il est possible de s'arrêter à l'alcène.

9. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction de plusieurs alcynes :

- A. Le propène, obtenu par réduction partielle du prop-1-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.
- B. Le traitement du but-2-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C s'arrête au (Z)-but-2-ène.
- C. Le traitement de l'oct-4-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au (Z)-oct-4-ène.
- D. Le traitement du pent-1-yne par Na dans NH_3 liquide conduit à un alcène de configuration E.
- E. Le traitement du but-1-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au but-1-ène, alcène ni Z, ni E.

10. QRM. Concernant le mécanisme du transfert d'électrons et la réduction catalytique complète :

- A. Le palladium sur charbon Pd/C est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
- B. Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons est la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
- C. La réduction catalytique complète $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' + \text{H}_2$ (+ catalyseur) $\rightarrow \text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{R}'$ n'est possible que si R et R' sont différents de H.
- D. Lors de la 1re étape de la réduction par transfert d'électrons, l'atome de sodium est transformé en ion Na^+ .
- E. La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons conduit directement à la formation d'un dianion.

11. QRM. À propos de la réduction partielle par le palladium de Lindlar (et des deux catégories d'alcynes), quelles sont les propositions exactes ?

- A. La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar est une réaction stéréospécifique.
- B. Le palladium de Lindlar est un palladium déposé sur charbon.
- C. Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes vrais.
- D. Un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ dans lequel $\text{R} \neq \text{R}'$ est un alcyne symétrique.
- E. Lors de la réduction partielle par le palladium de Lindlar, les H sont ajoutés du même côté de la double liaison.

12. QRM. Concernant principalement la réduction catalytique complète :

- A. La réduction catalytique complète d'un alcyne conduit à un alcane.
- B. La triple liaison des alcynes compte 4 électrons.
- C. La triple liaison des alcynes est riche en électrons.
- D. Le nickel (Ni) de Raney est le catalyseur empoisonné de la réduction partielle des alcynes.
- E. La réduction catalytique des alcynes se fait à température et pression modérées (= ordinaires).

13. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction partielle par le palladium de Lindlar et à la réduction catalytique complète :

- A. Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne, il est possible de s'arrêter à l'alcène.
- B. Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.
- C. La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne vrai conduit à un alcène Z.
- D. Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le dihydrogène H_2 .
- E. La réduction partielle par le palladium de Lindlar conduit à un alcène E par addition des deux H.

14. QRM. Un étudiant étudie la réduction du pent-2-yne ($\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le pent-2-yne est un alcyne vrai.
- B. Lors de la réduction du pent-2-yne par H_2 / Pd de Lindlar, les deux H sont ajoutés du même côté de la double liaison.
- C. Le (Z)-pent-2-ène, obtenu par réduction partielle du pent-2-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.
- D. Le traitement du pent-2-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (Z)-pent-2-ène.
- E. Le pent-2-yne a pour formule brute C_5H_8 .

15. QRM. Concernant la structure des alcynes et la réduction partielle par le palladium de Lindlar :

- A. La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène (= oléfine) Z.
- B. La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition nucléophile.
- C. La triple liaison $\text{C}\equiv\text{C}$ des alcynes comporte 2 liaisons σ et 1 liaison π .
- D. Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium de Lindlar.
- E. La triple liaison des alcynes est pauvre en électrons.

16. QRM. À propos de la réduction chimique par transfert d'électrons (et de la structure des alcynes), quelles sont les propositions exactes ?

- A. La formule brute des alcynes est C_nH_{2n-2} .
- B. Dans l'alcène obtenu par réduction de $R-C\equiv C-R'$ par Na dans NH_3 liquide, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.
- C. Le plus petit cycle possédant une triple liaison est le cyclooctyne.
- D. La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne vrai conduit à un alcène E.
- E. La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène E.

17. QRM. On dispose du 4-méthylpent-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH(CH_3)_2$), que l'on soumet à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le (Z)-4-méthylpent-2-ène, obtenu par réduction partielle du 4-méthylpent-2-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.
- B. Le traitement du 4-méthylpent-2-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (Z)-4-méthylpent-2-ène.
- C. Lors de la réduction du 4-méthylpent-2-yne par H_2 / Pd de Lindlar, les deux H sont ajoutés du même côté de la double liaison.
- D. Lors de la réduction du 4-méthylpent-2-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
- E. Le traitement du 4-méthylpent-2-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au (Z)-4-méthylpent-2-ène.

18. QRM. Concernant principalement le mécanisme du transfert d'électrons :

- A. La réduction par Na dans NH_3 liquide est également possible avec les alcènes.
- B. Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons est la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
- C. La 1^{re} étape de la réduction par transfert d'électrons conduit à la formation d'un radical anion.
- D. Lors de la 1^{re} étape de la réduction par transfert d'électrons, l'atome de sodium est transformé en ion Na^+ .
- E. La réduction chimique par transfert d'électrons des alcynes utilise du dihydrogène H_2 en présence d'un métal.

19. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives aux deux catégories d'alcynes et au mécanisme du transfert d'électrons :

- A. Les alcynes vrais présentent un H acide.
- B. Les alcynes vrais sont des alcynes bisubstitués $R-C\equiv C-R'$.
- C. La 2^e étape de la réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium.
- D. Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R \neq R'$ est un alcyne symétrique.
- E. La 3^e étape de la réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et NH_3 , qui donne l'alcène E.

20. QRM. Concernant la réduction catalytique complète et la structure des alcynes :

- A. La triple liaison des alcynes compte 4 électrons.
- B. Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne, il est impossible de s'arrêter à l'alcène.
- C. La réduction catalytique complète d'un alcyne conduit à un alcène.
- D. Le palladium sur charbon Pd/C est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
- E. Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.

Série 4

1. QRM. On souhaite préparer le 2-méthylpentane à partir du 4-méthylpent-2-yne ($\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$). Parmi les propositions suivantes, relatives à cette préparation :

- A. Lors de la réduction catalytique complète du 4-méthylpent-2-yne, il est impossible de s'arrêter à l'alcène.
- B. La transformation du 4-méthylpent-2-yne en 2-méthylpentane par réduction catalytique peut être réalisée à température et pression ordinaires.
- C. Le dihydrogène en présence de platine sur son support d'oxygène Pt/O_2 permet de préparer le 2-méthylpentane à partir du 4-méthylpent-2-yne.
- D. Le sodium Na dans NH_3 liquide permet de préparer le 2-méthylpentane à partir du 4-méthylpent-2-yne.
- E. Le dihydrogène en présence de palladium de Lindlar permet de préparer le 2-méthylpentane à partir du 4-méthylpent-2-yne.

2. QRM. À propos de la structure des alcynes (et de la réduction catalytique complète), quelles sont les propositions exactes ?

- A. La réduction catalytique des alcynes nécessite une température et une pression élevées.
- B. Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le sodium Na dans NH_3 liquide.
- C. La triple liaison $\text{C}\equiv\text{C}$ des alcynes comporte 2 liaisons σ et 1 liaison π .
- D. La triple liaison des alcynes est riche en électrons.
- E. Les alcynes sont des composés saturés.

3. QRM. Soit le 2,5-diméthylhex-3-yne ($(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$). Parmi les propositions suivantes :

- A. Le 2,5-diméthylhex-3-yne a pour formule brute C_8H_{16} .
- B. Lors de la réduction du 2,5-diméthylhex-3-yne par H_2 / Pd de Lindlar, les deux H sont ajoutés du même côté de la double liaison.
- C. Le traitement du 2,5-diméthylhex-3-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au (E)-2,5-diméthylhex-3-ène.
- D. Le traitement du 2,5-diméthylhex-3-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C conduit au 2,5-diméthylhexane.
- E. Le (Z)-2,5-diméthylhex-3-ène, obtenu par réduction partielle du 2,5-diméthylhex-3-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.

4. QRM. Concernant principalement la réduction chimique par transfert d'électrons :

- A. À partir d'un même alcyne bisubstitué, le palladium de Lindlar conduit à l'alcène E et Na dans NH_3 liquide conduit à l'alcène Z.
- B. Le sodium Na et le lithium Li sont les métaux cités pour la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
- C. La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne vrai conduit à un alcène ni Z, ni E.
- D. Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 permet d'arrêter la réduction catalytique des alcynes à l'alcène.
- E. Le nickel (Ni) de Raney est le catalyseur empoisonné de la réduction partielle des alcynes.

5. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives au mécanisme du transfert d'électrons et aux deux catégories d'alcynes :

- A. Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes vrais.
- B. La 3e étape de la réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et NH_3 , qui donne l'alcène E.
- C. Dans un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$, R et R' sont des chaînes alkyles.
- D. Lors de la 1re étape de la réduction par transfert d'électrons, l'atome de sodium est transformé en ion Na^+ .
- E. La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons est le transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison.

6. QRM. Un étudiant étudie la réduction du 3-méthylbut-1-yne ($\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le 3-méthylbut-1-ène, obtenu par réduction partielle du 3-méthylbut-1-yne, est réduit au 2-méthylbutane par Na dans NH_3 liquide.
- B. Le traitement du 3-méthylbut-1-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit à un alcène de configuration Z.
- C. Le 3-méthylbut-1-yne ne présente pas de H acide, car il est bisubstitué.
- D. Le 3-méthylbut-1-yne est un alcyne vrai.
- E. Lors de la réduction du 3-méthylbut-1-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.

7. QRM. Concernant les deux catégories d'alcynes et la réduction partielle par le palladium de Lindlar :

- A. Chez un alcyne vrai, la liaison C–H est renforcée, ce qui empêche toute libération de H^+ .
- B. Chez un alcyne vrai, le H acide est riche en électrons car ceux-ci sont repoussés par la triple liaison.
- C. Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R = R'$ est un alcyne symétrique.
- D. Le palladium de Lindlar est un palladium déposé sur charbon.
- E. Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium de Lindlar.

8. QRM. À propos de la réduction partielle par le palladium de Lindlar (et de la réduction catalytique complète), quelles sont les propositions exactes ?

- A. La réduction catalytique complète $R-C\equiv C-R' + H_2$ (+ catalyseur) $\rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$ n'est possible que si R et R' sont différents de H.
- B. La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne vrai conduit à un alcène Z.
- C. La réduction partielle par le palladium de Lindlar est une CIS addition.
- D. Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne, il est impossible de s'arrêter à l'alcène.
- E. Le palladium de Lindlar est un catalyseur empoisonné.

9. QRM. Concernant principalement la réduction catalytique complète :

- A. La réduction catalytique des alcynes se fait à température et pression modérées (= ordinaires).
- B. Dans un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$, R et R' sont des chaînes alkyles.
- C. Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R \neq R'$ est un alcyne symétrique.
- D. La réduction catalytique complète d'un alcyne conduit à un alcane.
- E. Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le sodium Na dans NH_3 liquide.

10. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction partielle par le palladium de Lindlar et à la réduction catalytique complète :

- A. Lors de la réduction partielle par le palladium de Lindlar, les H sont ajoutés du même côté de la double liaison.
- B. Le palladium sur charbon Pd/C est le catalyseur de la réduction partielle des alcynes en alcènes.
- C. La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar n'est pas une réaction stéréospécifique.
- D. Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $R-C\equiv C-R'$, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.
- E. Le nickel (Ni) de Raney est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.

11. QRM. Concernant la structure des alcynes et la réduction chimique par transfert d'électrons :

- A. La formule brute des alcynes est $C_n H_{2n-2}$.
- B. La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène E.
- C. La réduction par Na dans NH_3 liquide est impossible avec les alcènes.
- D. Le plus petit cycle possédant une triple liaison est le cyclooctyne.
- E. La triple liaison des alcynes compte 6 électrons.

12. QRM. À propos de la réduction chimique par transfert d'électrons (et du mécanisme du transfert d'électrons), quelles sont les propositions exactes ?

- A. Dans l'alcène obtenu par réduction de $R-C\equiv C-R'$ par Na dans NH_3 liquide, R et R' sont situés de part et d'autre de la double liaison.
- B. La 2e étape de la réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium.
- C. La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons est le transfert simultané de deux électrons du sodium aux 2 C de la triple liaison.
- D. À partir d'un même alcyne bisubstitué, le palladium de Lindlar conduit à l'alcène Z et Na dans NH_3 liquide conduit à l'alcène E.
- E. La réduction chimique par transfert d'électrons des alcynes utilise un métal dans l'ammoniaque liquide NH_3 .

13. QRM. Concernant principalement le mécanisme du transfert d'électrons :

- A. Le sodium Na et le potassium K sont les métaux cités pour la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
- B. Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons est la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
- C. La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène Z.
- D. Lors de la 1^{re} étape de la réduction par transfert d'électrons, l'atome de sodium est transformé en ion Na^- .
- E. La 1^{re} étape de la réduction par transfert d'électrons conduit directement à la formation d'un dianion.

14. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction catalytique complète et à la structure des alcynes :

- A. Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
- B. Les alcynes sont des composés insaturés.
- C. La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition nucléophile.
- D. La réduction catalytique complète s'écrit $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' + \text{H}_2$ (+ catalyseur) $\rightarrow$ $\text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{R}'$, que R et R' soient ou non des atomes d'hydrogène.
- E. La réduction catalytique complète d'un alcyne conduit à un alcène.

15. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à différents alcynes et à leur réduction :

- A. Le traitement du 2,5-diméthylhex-3-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au (Z)-2,5-diméthylhex-3-ène.
- B. Le (Z)-oct-4-ène, obtenu par réduction partielle de l'oct-4-yne, est converti en (E)-oct-4-ène par Na dans NH_3 liquide.
- C. L'hex-3-yne a pour formule brute C_6H_{10} .
- D. Le traitement du 3-méthylbut-1-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au 2-méthylbutane.
- E. Le traitement du prop-1-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C s'arrête au propène.

16. QRM. On dispose de l'hex-1-yne ($\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$), que l'on soumet à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le traitement de l'hex-1-yne par Na dans NH_3 liquide conduit à l'hex-1-ène, alcène ni Z, ni E.
- B. Le traitement de l'hex-1-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit à l'hexane.
- C. L'hex-1-ène, obtenu par réduction partielle de l'hex-1-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.
- D. L'hex-1-yne est un alcyne bisubstitué.
- E. Le traitement de l'hex-1-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit à un alcène de configuration Z.

17. QRM. Concernant les deux catégories d'alcynes et la structure des alcynes :

- A. Chez un alcyne vrai, le H acide est riche en électrons car ceux-ci sont repoussés par la triple liaison.
- B. Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes vrais.
- C. Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$.
- D. La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition électrophile.
- E. Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.

18. QRM. Concernant le traitement de divers alcynes, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Le (Z)-pent-2-ène, obtenu par réduction partielle du pent-2-yne, est converti en (E)-pent-2-ène par Na dans NH_3 liquide.
- B. Le traitement de l'oct-4-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au (E)-oct-4-ène.
- C. Le traitement du but-2-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (E)-but-2-ène.
- D. Lors de la réduction du 4-méthylpent-2-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
- E. Le traitement du 3-méthylbut-1-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au 2-méthylbutane.

19. QRM. À propos de la réduction chimique par transfert d'électrons (et des deux catégories d'alcynes), quelles sont les propositions exactes ?

- A. Les alcynes bisubstitués présentent un H acide porté par la triple liaison.
- B. La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne vrai conduit à un alcène E.
- C. La réduction par Na dans NH_3 liquide est impossible avec les alcènes.
- D. Chez un alcyne vrai, la liaison C–H est renforcée, ce qui empêche toute libération de H^+ .
- E. Le sodium Na et le potassium K sont les métaux cités pour la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.

20. QRM. Concernant principalement le mécanisme du transfert d'électrons :

- A. La 1^{re} étape de la réduction par transfert d'électrons conduit directement à la formation d'un dianion.
- B. La 2^e étape de la réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium.
- C. Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons est la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
- D. La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène (= oléfine) Z.
- E. La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne vrai conduit à un alcène Z.

Série 5

1. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la structure des alcynes et aux deux catégories d'alcynes :

- A. La triple liaison des alcynes est pauvre en électrons.
- B. La formule brute des alcynes est $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$.
- C. Un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ dans lequel $\text{R} = \text{R}'$ est un alcyne symétrique.
- D. La triple liaison $\text{C}\equiv\text{C}$ des alcynes comporte 2 liaisons σ et 1 liaison π .
- E. Chez un alcyne vrai, le H acide est riche en électrons car ceux-ci sont repoussés par la triple liaison.

2. QRM. Soit le but-2-yne ($\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$). Parmi les propositions suivantes :

- A. Le traitement du but-2-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au (Z)-but-2-ène.
- B. Le but-2-yne est un alcyne bisubstitué.
- C. Le traitement du but-2-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au (Z)-but-2-ène.
- D. Le but-2-yne a pour formule brute C_4H_6 .
- E. Le (Z)-but-2-ène, obtenu par réduction partielle du but-2-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.

3. QRM. Concernant les deux catégories d'alcynes et la réduction partielle par le palladium de Lindlar :

- A. La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène (= oléfine) Z.
- B. Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes disubstitués.
- C. Un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ dans lequel $\text{R} \neq \text{R}'$ est un alcyne symétrique.
- D. La réduction partielle par le palladium de Lindlar conduit à un alcène E par addition des deux H.
- E. Chez un alcyne vrai, la liaison C–H est fragilisée, avec libération de H^+ .

4. QRM. Un étudiant étudie la réduction de l'hept-3-yne ($\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. Le traitement de l'hept-3-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au (E)-hept-3-ène.
- B. Le traitement de l'hept-3-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (Z)-hept-3-ène.
- C. La réduction de l'hept-3-yne par H_2 / Pd de Lindlar n'est pas stéréospécifique : elle donne un mélange des alcènes Z et E.
- D. Lors de la réduction de l'hept-3-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
- E. Le traitement de l'hept-3-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C conduit à l'heptane.

5. QRM. À propos de la réduction partielle par le palladium de Lindlar (et de la réduction catalytique complète), quelles sont les propositions exactes ?

- A. Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le nickel (Ni) de Raney.
- B. Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le dihydrogène H_2 .
- C. Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $R-C\equiv C-R'$, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.
- D. Le palladium sur charbon Pd/C est le catalyseur de la réduction partielle des alcynes en alcènes.
- E. Lors de la réduction partielle par le palladium de Lindlar, les H sont ajoutés du même côté de la double liaison.

6. QRM. Concernant principalement la réduction catalytique complète :

- A. Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/ O_2 est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
- B. Les alcynes vrais présentent un H acide.
- C. Le nickel (Ni) de Raney est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
- D. La réduction catalytique des alcynes nécessite une température et une pression élevées.
- E. Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$.

7. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la structure des alcynes et au mécanisme du transfert d'électrons :

- A. La 1^{re} étape de la réduction par transfert d'électrons est le transfert simultané de deux électrons du sodium aux 2 C de la triple liaison.
- B. La triple liaison des alcynes compte 4 électrons.
- C. La 3^e étape de la réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et NH_3 , qui donne l'alcène E.
- D. Le plus petit cycle possédant une triple liaison est le cyclooctyne.
- E. Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.

8. QRM. Concernant les deux catégories d'alcynes et la réduction chimique par transfert d'électrons :

- A. La réduction chimique par transfert d'électrons des alcynes utilise un métal dans l'ammoniaque liquide NH_3 .
- B. Dans un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$, R ou R' est obligatoirement un atome d'hydrogène.
- C. Les alcynes vrais présentent un H acide.
- D. Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R = R'$ est un alcyne symétrique.
- E. À partir d'un même alcyne bisubstitué, le palladium de Lindlar conduit à l'alcène E et Na dans NH_3 liquide conduit à l'alcène Z.

9. QRM. À propos de la réduction catalytique complète (et de la structure des alcynes), quelles sont les propositions exactes ?

- A. La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition électrophile.
- B. Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le sodium Na dans NH_3 liquide.
- C. Les alcynes sont des composés saturés.
- D. La réduction catalytique complète $R-C\equiv C-R' + H_2$ (+ catalyseur) $\rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$ n'est possible que si R et R' sont différents de H.
- E. Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne, il est impossible de s'arrêter à l'alcène.

10. QRM. On dispose de l'hex-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH_2-CH_2-CH_3$), que l'on soumet à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- A. L'hex-2-yne est un alcyne bisubstitué.
- B. Le traitement de l'hex-2-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit à l'hexane.
- C. Le traitement de l'hex-2-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (E)-hex-2-ène.
- D. L'hex-2-yne a pour formule brute C_6H_{12} .
- E. Lors de la réduction de l'hex-2-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.

11. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction de plusieurs alcynes :

- A. Le traitement de l'hex-2-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C conduit à l'hexane.
- B. Le traitement de l'hex-1-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit à l'hexane.
- C. Le traitement de l'hex-3-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (Z)-hex-3-ène.
- D. Le 3-méthylbut-1-yne est un alcyne vrai.
- E. Le (Z)-but-2-ène, obtenu par réduction partielle du but-2-yne, est converti en (E)-but-2-ène par Na dans NH_3 liquide.

12. QRM. Concernant principalement la réduction partielle par le palladium de Lindlar :

- A. Le palladium de Lindlar est un palladium déposé sur charbon.
- B. Dans l'alcène obtenu par réduction de $R-C\equiv C-R'$ par Na dans NH_3 liquide, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.
- C. La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar n'est pas une réaction stéréospécifique.
- D. La réduction par Na dans NH_3 liquide est impossible avec les alcènes.
- E. La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne vrai conduit à un alcène Z.

13. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives au mécanisme du transfert d'électrons et à la structure des alcynes :

- A. La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons conduit à la formation d'un radical anion.
- B. La triple liaison des alcynes compte 6 électrons.
- C. La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons est le transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison.
- D. La 3e étape de la réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et NH_3 , qui donne l'alcène E.
- E. Les alcynes sont des composés saturés.

14. QRM. Concernant la réduction chimique par transfert d'électrons et la réduction catalytique complète :

- A. Dans l'alcène obtenu par réduction de $R-C\equiv C-R'$ par Na dans NH_3 liquide, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.
- B. La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène Z.
- C. La réduction catalytique des alcynes se fait à température et pression modérées (= ordinaires).
- D. Le palladium sur charbon Pd/C est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
- E. Le sodium Na et le potassium K sont les métaux cités pour la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.

15. QRM. À propos de la réduction catalytique complète (et de la structure des alcynes), quelles sont les propositions exactes ?

- A. La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 1 liaison σ et 2 liaisons π .
- B. Le nickel (Ni) de Raney est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
- C. Le plus petit cycle possédant une triple liaison est le cyclohexyne.
- D. La réduction catalytique complète s'écrit $R-C\equiv C-R' + H_2$ (+ catalyseur) $\rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$, que R et R' soient ou non des atomes d'hydrogène.
- E. Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne, il est impossible de s'arrêter à l'alcène.

16. QRM. Concernant principalement les deux catégories d'alcynes :

- A. Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le nickel (Ni) de Raney.
- B. Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$.
- C. Le palladium de Lindlar est un catalyseur empoisonné.
- D. Chez un alcyne vrai, la liaison C-H est renforcée, ce qui empêche toute libération de H^+ .
- E. Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes disubstitués.

17. QRM. On souhaite préparer l'hexane à partir de l'hex-3-yne ($\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--C}\equiv\text{C--CH}_2\text{--CH}_3$). Parmi les propositions suivantes, relatives à cette préparation :

- A. La transformation de l'hex-3-yne en hexane par réduction catalytique peut être réalisée à température et pression ordinaires.
- B. Le dihydrogène en présence de platine sur son support d'oxygène Pt/O_2 permet de préparer l'hexane à partir de l'hex-3-yne.
- C. Le sodium Na dans NH_3 liquide permet de préparer l'hexane à partir de l'hex-3-yne.
- D. Lors de la réduction catalytique complète de l'hex-3-yne, il est possible de s'arrêter à l'alcène.
- E. Le dihydrogène en présence de palladium de Lindlar permet de préparer l'hexane à partir de l'hex-3-yne.

18. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives au mécanisme du transfert d'électrons et à la réduction chimique par transfert d'électrons :

- A. La 2e étape de la réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un proton de NH_3 .
- B. Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons est la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
- C. À partir d'un même alcyne bisubstitué, le palladium de Lindlar conduit à l'alcène Z et Na dans NH_3 liquide conduit à l'alcène E.
- D. La réduction chimique par transfert d'électrons des alcynes utilise un métal dans l'ammoniaque liquide NH_3 .
- E. Lors de la 1re étape de la réduction par transfert d'électrons, l'atome de sodium est transformé en ion Na^+ .

19. QRM. Parmi les propositions suivantes, relatives à différents alcynes et à leur réduction :

- A. L'hex-1-ène, obtenu par réduction partielle de l'hex-1-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.
- B. Le traitement du but-2-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C conduit au butane.
- C. Le traitement du but-1-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au but-1-ène, alcène ni Z, ni E.
- D. Le traitement du 3-méthylbut-1-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au 3-méthylbut-1-ène, alcène ni Z, ni E.
- E. Le traitement de l'oct-4-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit à l'octane.

20. QRM. Concernant la structure des alcynes et la réduction catalytique complète :

- A. La formule brute des alcynes est $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$.
- B. Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.
- C. Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 permet d'arrêter la réduction catalytique des alcynes à l'alcène.
- D. La triple liaison des alcynes est riche en électrons.
- E. La réduction catalytique complète d'un alcyne conduit à un alcène.

Série 1 — correction

1. Parmi les propositions suivantes, relatives à la structure des alcynes et aux deux catégories d'alcynes : →

Réponses exactes : D

A. **Faux** : Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R \neq R'$ est un alcyne symétrique.

Si $R = R'$: alcyne symétrique ; si $R \neq R'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1

B. **Faux** : La triple liaison des alcynes compte 4 électrons.

Triple liaison riche en électrons : 6 électrons. — cf. p.1

C. **Faux** : La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 2 liaisons σ et 1 liaison π .

Triple liaison : 1 liaison σ + 2 liaisons π . — cf. p.1

D. **Vrai** : La formule brute des alcynes est $C_n H_{2n-2}$.

Formule brute des alcynes : $C_n H_{2n-2}$. — cf. p.1

E. **Faux** : Dans un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$, R ou R' est obligatoirement un atome d'hydrogène.

Alcynes bisubstitués $R-C\equiv C-R'$: R et R' = chaînes alkyles. — cf. p.1

2. Concernant la réduction chimique par transfert d'électrons et les deux catégories d'alcynes : → Réponses

exactes : ABCDE

A. **Vrai** : Chez un alcyne vrai, la liaison C-H est fragilisée, avec libération de H^+ .

H acide : liaison C-H fragilisée et libération de H^+ . — cf. p.1

B. **Vrai** : La réduction chimique par transfert d'électrons des alcynes utilise un métal dans l'ammoniaque liquide NH_3 .

Réactifs : métal (Na, Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 ; H_2 = réduction catalytique. — cf. p.3

C. **Vrai** : Le sodium Na et le lithium Li sont les métaux cités pour la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.

Métaux utilisés dans l'ammoniaque liquide : sodium Na, lithium Li. — cf. p.3

D. **Vrai** : Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$.

Alcynes vrais = alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$; alcynes bisubstitués = $R-C\equiv C-R'$. — cf. p.1

E. **Vrai** : À partir d'un même alcyne bisubstitué, le palladium de Lindlar conduit à l'alcène Z et Na dans NH_3 liquide conduit à l'alcène E.

Alcyne bisubstitué : alcène Z (Pd de Lindlar, p.2) / alcène E (Na / NH_3 liquide, p.3). — cf. p.2-3

3. Parmi les propositions suivantes, relatives à différents alcynes et à leur réduction : → Réponses exactes : CE

A. **Faux** : Le traitement du 3-méthylbut-1-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C s'arrête au 3-méthylbut-1-ène.

Réduction catalytique complète (Pd/C) : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène → 2-méthylbutane. — cf. p.2

B. **Faux** : Le traitement du pent-1-yne par Na dans NH_3 liquide conduit à un alcène de configuration E.

Le pent-1-yne est un alcyne vrai : la réduction par Na / NH_3 liquide conduit à un alcène ni Z, ni E (pent-1-ène). — cf. p.3

C. **Vrai** : Le (Z)-hept-3-ène, obtenu par réduction partielle de l'hept-3-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.

La réduction par Na / NH_3 liquide est impossible avec les alcènes. — cf. p.3

D. **Faux** : Le traitement du 2,5-diméthylhex-3-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (E)-2,5-diméthylhex-3-ène.

Le 2,5-diméthylhex-3-yne est bisubstitué : la réduction partielle (Pd de Lindlar, CIS addition) conduit à l'alcène Z, le (Z)-2,5-diméthylhex-3-ène. — cf. p.2

E. **Vrai** : Le traitement du but-2-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au butane.

Ni de Raney = catalyseur de la réduction complète : alcane (butane), impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

4. À propos de la réduction catalytique complète (et des deux catégories d'alcynes), quelles sont les propositions exactes ? → Réponses exactes : ABCDE

- A. Vrai** : Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes disubstitués.
Alcynes bisubstitués (= disubstitués) : $R-C\equiv C-R'$; alcynes vrais = monosubstitués. — cf. p.1
- B. Vrai** : Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le dihydrogène H_2 .
Réduction catalytique : réactif = dihydrogène H_2 (Na dans NH_3 liquide = réduction chimique par transfert d'électrons). — cf. p.2
- C. Vrai** : La réduction catalytique complète d'un alcyne conduit à un alcane.
Réduction complète : composé formé = alcane. — cf. p.2
- D. Vrai** : La réduction catalytique complète s'écrit $R-C\equiv C-R' + H_2$ (+ catalyseur) $\rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$, que R et R' soient ou non des atomes d'hydrogène.
Écriture de la réduction complète : $R-C\equiv C-R' \rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$ avec R, R' = ou $\neq$ de H. — cf. p.2
- E. Vrai** : Chez un alcyne vrai, le H acide est pauvre en électrons car ceux-ci sont attirés par la triple liaison.
H acide : pauvre en électrons car attirés par la triple liaison. — cf. p.1

5. Concernant principalement la réduction partielle par le palladium de Lindlar : → Réponses exactes : ADE

- A. Vrai** : La 2e étape de la réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium.
Étape 2 : formation d'un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium. — cf. p.3
- B. Faux** : La 3e étape de la réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et Na^+ , qui donne l'alcène E.
Étape 3 : transfert de protons entre le dianion et NH_3 pour obtenir l'alcène E. — cf. p.3
- C. Faux** : La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène (= oléfine) E.
Pd de Lindlar : alcène Z si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.2
- D. Vrai** : La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar est une réaction stéréospécifique.
CIS addition : réaction stéréospécifique. — cf. p.2
- E. Vrai** : Le palladium de Lindlar est un catalyseur empoisonné.
Palladium de Lindlar : catalyseur empoisonné (Pd/C = catalyseur de la réduction complète). — cf. p.2

6. Soit l'hept-3-yne ($CH_3-CH_2-C\equiv C-CH_2-CH_2-CH_3$). Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : ABCDE

- A. Vrai** : L'hept-3-yne a pour formule brute C_7H_{12} .
L'hept-3-yne compte 7 atomes de carbone ; formule brute des alcynes $C_nH_{2n-2} \rightarrow C_7H_{12}$. — cf. p.1
- B. Vrai** : Lors de la réduction de l'hept-3-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
Mécanisme, étape 2 : dianion sous la forme la plus stable, charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3
- C. Vrai** : L'hept-3-yne est un alcyne dissymétrique.
L'hept-3-yne ($CH_3-CH_2-C\equiv C-CH_2-CH_2-CH_3$) : $R \neq R'$ $\rightarrow$ alcyne dissymétrique. — cf. p.1
- D. Vrai** : Lors de la réduction de l'hept-3-yne par H_2 / Pd de Lindlar, les deux H sont ajoutés du même côté de la double liaison.
Pd de Lindlar : CIS addition, réaction stéréospécifique (ajout des H du même côté) $\rightarrow$ alcène Z. — cf. p.2
- E. Vrai** : Le traitement de l'hept-3-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C conduit à l'heptane.
Réduction catalytique complète (Pd/C) : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène $\rightarrow$ heptane. — cf. p.2

7. Un étudiant étudie la réduction de l'hex-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH_2-CH_2-CH_3$). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? → Réponses exactes : CE

- A. Faux** : L'hex-2-yne est un alcyne vrai.
L'hex-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH_2-CH_2-CH_3$) est de la forme $R-C\equiv C-R'$ avec R et R' = chaînes alkyles : alcyne bisubstitué dissymétrique. — cf. p.1
- B. Faux** : L'hex-2-yne a pour formule brute C_6H_{12} .
L'hex-2-yne compte 6 atomes de carbone ; formule brute des alcynes $C_nH_{2n-2} \rightarrow C_6H_{10}$. — cf. p.1
- C. Vrai** : Le traitement de l'hex-2-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au (E)-hex-2-ène.
L'hex-2-yne est bisubstitué : la réduction par transfert d'électrons (Na / NH_3 liquide) conduit à l'alcène E, le (E)-hex-2-ène. — cf. p.3
- D. Faux** : L'hex-2-yne est un alcyne symétrique.
L'hex-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH_2-CH_2-CH_3$) : $R \neq R'$ $\rightarrow$ alcyne dissymétrique. — cf. p.1
- E. Vrai** : Le traitement de l'hex-2-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C conduit à l'hexane.
Réduction catalytique complète (Pd/C) : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène $\rightarrow$ hexane. — cf. p.2

8. Parmi les propositions suivantes, relatives aux deux catégories d'alcynes et à la réduction chimique par transfert d'électrons : → Réponses exactes : C

- A. Faux** : Dans un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$, R ou R' est obligatoirement un atome d'hydrogène.
Alcynes bisubstitués $R-C\equiv C-R'$: R et R' = chaînes alkyles. — cf. p.1
- B. Faux** : La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne vrai conduit à un alcène E.
Na / NH_3 liquide : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.3
- C. Vrai** : Dans l'alcène obtenu par réduction de $R-C\equiv C-R'$ par Na dans NH_3 liquide, R et R' sont situés de part et d'autre de la double liaison.
Écriture de la réduction par Na / NH_3 liquide : R et R' de part et d'autre de la double liaison (alcène E). — cf. p.3
- D. Faux** : Les alcynes bisubstitués présentent un H acide porté par la triple liaison.
La présence d'un H acide concerne les alcynes vrais (monosubstitués $R-C\equiv C-H$). — cf. p.1
- E. Faux** : Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R = R'$ est un alcyne dissymétrique.
Si $R = R'$: alcyne symétrique ; si $R \neq R'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1

9. Concernant le mécanisme du transfert d'électrons et la structure des alcynes : → Réponses exactes : BCDE

- A. Faux** : La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons conduit directement à la formation d'un dianion.
Étape 1 : formation d'un radical anion ; le dianion se forme à l'étape 2. — cf. p.3
- B. Vrai** : Lors de la 1re étape de la réduction par transfert d'électrons, l'atome de sodium est transformé en ion Na^+ .
Étape 1 : le sodium cède l'électron de sa couche externe → radical anion + Na^+ . — cf. p.3
- C. Vrai** : La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons est le transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison.
Étape 1 : transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison. — cf. p.3
- D. Vrai** : La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition électrophile.
Réactivité associée à la triple liaison : addition électrophile (triple liaison riche en électrons). — cf. p.1
- E. Vrai** : Les alcynes sont des composés insaturés.
Type de composé des alcynes : insaturé. — cf. p.1

10. À propos de la réduction partielle par le palladium de Lindlar (et du mécanisme du transfert d'électrons), quelles sont les propositions exactes ? → Réponses exactes : C

- A. Faux** : Lors de la réduction partielle par le palladium de Lindlar, les deux H sont ajoutés sur le même atome de carbone.
CIS addition : ajout des H du même côté de la double liaison. — cf. p.2
- B. Faux** : Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons est la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
Étape 2 : forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3
- C. Vrai** : La réduction partielle par le palladium de Lindlar est une CIS addition.
Stéréochimie de la réduction partielle : CIS addition (alcène Z à partir d'un alcyne bisubstitué). — cf. p.2
- D. Faux** : Lors de la 1re étape de la réduction par transfert d'électrons, l'atome de sodium est transformé en ion Na^+ .
Étape 1 : le sodium cède l'électron de sa couche externe → radical anion + Na^+ . — cf. p.3
- E. Faux** : La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne vrai conduit à un alcène Z.
Pd de Lindlar : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.2

11. Concernant le traitement de divers alcynes, quelles sont les propositions exactes ? → Réponses exactes : ABD

- A. Vrai** : Le traitement du prop-1-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au propane.
Ni de Raney = catalyseur de la réduction complète : alcane (propane), impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2
- B. Vrai** : Lors de la réduction du but-2-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
Mécanisme, étape 2 : dianion sous la forme la plus stable, charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3
- C. Faux** : Le traitement de l'hept-3-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C s'arrête au (Z)-hept-3-ène.
Réduction catalytique complète (Pd/C) : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène → heptane. — cf. p.2
- D. Vrai** : Le 2,5-diméthylhex-3-yne est un alcyne bisubstitué.
Le 2,5-diméthylhex-3-yne $((CH_3)_2CH-C\equiv C-CH(CH_3)_2)$ est de la forme $R-C\equiv C-R'$ avec R et R' = chaînes alkyles : alcyne bisubstitué symétrique. — cf. p.1
- E. Faux** : Le (Z)-pent-2-ène, obtenu par réduction partielle du pent-2-yne, est converti en (E)-pent-2-ène par Na dans NH_3 liquide.
La réduction par Na / NH_3 liquide est impossible avec les alcènes. — cf. p.3

12. Concernant principalement la réduction catalytique complète : → Réponses exactes : DE

- A. Faux** : Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.
Cyclooctyne : 8 atomes de carbone. — cf. p.1
- B. Faux** : La triple liaison des alcynes est pauvre en électrons.
Triple liaison riche en électrons (6 électrons), d'où l'addition électrophile. — cf. p.1
- C. Faux** : Le nickel (Ni) de Raney est le catalyseur empoisonné de la réduction partielle des alcynes.
Ni de Raney = catalyseur possible de la réduction complète ; le catalyseur empoisonné de la réduction partielle est le palladium de Lindlar. — cf. p.2
- D. Vrai** : Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne, il est impossible de s'arrêter à l'alcène.
Réduction complète : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2
- E. Vrai** : Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
 Pt/O_2 = catalyseur possible de la réduction complète, qui conduit à un alcane (impossible de s'arrêter à l'alcène). — cf. p.2

13. Parmi les propositions suivantes, relatives au mécanisme du transfert d'électrons et à la réduction chimique par transfert d'électrons : → Réponses exactes : AC

- A. Vrai** : Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons est la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
Étape 2 : forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3
- B. Faux** : La 1^{re} étape de la réduction par transfert d'électrons est le transfert simultané de deux électrons du sodium aux 2 C de la triple liaison.
Étape 1 : transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison. — cf. p.3
- C. Vrai** : La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène E.
Na / NH_3 liquide : alcène E si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.3
- D. Faux** : La réduction par Na dans NH_3 liquide est également possible avec les alcènes.
Réduction chimique par transfert d'électrons : réaction impossible avec les alcènes. — cf. p.3
- E. Faux** : La 2^e étape de la réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un proton de NH_3 .
Étape 2 : formation d'un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium. — cf. p.3

14. Concernant la réduction chimique par transfert d'électrons et la réduction partielle par le palladium de Lindlar : → Réponses exactes : aucune

- A. Faux** : Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium de Lindlar.
Réduction partielle : catalyseur = palladium de Lindlar (Ni de Raney = réduction complète). — cf. p.2
- B. Faux** : À partir d'un même alcyne bisubstitué, le palladium de Lindlar conduit à l'alcène E et Na dans NH_3 liquide conduit à l'alcène Z.
Alcyne bisubstitué : alcène Z (Pd de Lindlar, p.2) / alcène E (Na / NH_3 liquide, p.3). — cf. p.2-3
- C. Faux** : La réduction chimique par transfert d'électrons des alcynes utilise du dihydrogène H_2 en présence d'un métal.
Réactifs : métal (Na, Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 ; H_2 = réduction catalytique. — cf. p.3
- D. Faux** : Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$, R et R' sont situés de part et d'autre de la double liaison.
Écriture de la réduction partielle : R et R' du même côté, les deux H du même côté (alcène Z). — cf. p.2
- E. Faux** : Dans l'alcène obtenu par réduction de $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ par Na dans NH_3 liquide, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.
Écriture de la réduction par Na / NH_3 liquide : R et R' de part et d'autre de la double liaison (alcène E). — cf. p.3

15. On souhaite préparer l'hexane à partir de l'hex-2-yne ($\text{CH}_3\text{-C}\equiv\text{C-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$). Parmi les propositions suivantes, relatives à cette préparation : → Réponses exactes : DE

- A. Faux** : Lors de la réduction catalytique complète de l'hex-2-yne, il est possible de s'arrêter à l'alcène.
Réduction complète : composé formé = alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2
- B. Faux** : Le dihydrogène en présence de platine sur son support d'oxygène Pt/O_2 ne permet pas de préparer l'hexane à partir de l'hex-2-yne, car la réduction s'arrête à l'alcène.
 Pt/O_2 = catalyseur de la réduction complète : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2
- C. Faux** : Le dihydrogène en présence de palladium de Lindlar permet de préparer l'hexane à partir de l'hex-2-yne.
Alcane = réduction catalytique complète (Pd/C , Ni de Raney, Pt/O_2) ; le Pd de Lindlar (réduction partielle) conduit à un alcène. — cf. p.2
- D. Vrai** : La transformation de l'hex-2-yne en hexane par réduction catalytique peut être réalisée à température et pression ordinaires.
Réduction catalytique : T et P modérées = ordinaires. — cf. p.2
- E. Vrai** : Le dihydrogène en présence de nickel (Ni) de Raney permet de préparer l'hexane à partir de l'hex-2-yne.
Alcane = réduction catalytique complète (Ni de Raney possible) ; Na / NH_3 liquide conduit à un alcène. — cf. p.2-3

16. À propos des deux catégories d'alcynes (et de la réduction catalytique complète), quelles sont les propositions exactes ? → Réponses exactes : ABE

- A. Vrai** : Un alcyne bisubstitué $\text{R-C}\equiv\text{C-R'}$ dans lequel $\text{R} = \text{R'}$ est un alcyne symétrique.
Si $\text{R} = \text{R'}$: alcyne symétrique ; si $\text{R} \neq \text{R'}$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1
- B. Vrai** : Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués $\text{R-C}\equiv\text{C-H}$.
Alcynes vrais = alcynes monosubstitués $\text{R-C}\equiv\text{C-H}$; alcynes bisubstitués = $\text{R-C}\equiv\text{C-R'}$. — cf. p.1
- C. Faux** : Le palladium sur charbon Pd/C est le catalyseur de la réduction partielle des alcynes en alcènes.
 Pd/C = catalyseur de la réduction complète (→ alcane) ; la réduction partielle utilise le palladium de Lindlar. — cf. p.2
- D. Faux** : Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes vrais.
Alcynes bisubstitués (= disubstitués) : $\text{R-C}\equiv\text{C-R'}$; alcynes vrais = monosubstitués. — cf. p.1
- E. Vrai** : La réduction catalytique des alcynes se fait à température et pression modérées (= ordinaires).
Conditions de la réduction catalytique : T et P modérées = ordinaires. — cf. p.2

17. On dispose du pent-1-yne ($\text{HC}\equiv\text{C-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$), que l'on soumet à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? → Réponses exactes : A

- A. Vrai** : Le traitement du pent-1-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au pentane.
 Ni de Raney = catalyseur de la réduction complète : alcane (pentane), impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2
- B. Faux** : Le pent-1-ène, obtenu par réduction partielle du pent-1-yne, est réduit au pentane par Na dans NH_3 liquide.
La réduction par Na / NH_3 liquide est impossible avec les alcènes. — cf. p.3
- C. Faux** : Le traitement du pent-1-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit à un alcène de configuration Z.
Le pent-1-yne est un alcyne vrai : la réduction partielle (Pd de Lindlar) conduit à un alcène ni Z, ni E (pent-1-ène). — cf. p.2
- D. Faux** : Lors de la réduction du pent-1-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
Mécanisme, étape 2 : dianion sous la forme la plus stable, charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3
- E. Faux** : Le pent-1-yne ne présente pas de H acide, car il est bisubstitué.
Le pent-1-yne ($\text{HC}\equiv\text{C-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$) est un alcyne vrai : présence d'un H acide. — cf. p.1

18. Concernant principalement la structure des alcynes : → Réponses exactes : A

- A. Vrai** : Le plus petit cycle possédant une triple liaison est le cyclooctyne.
Cycle le plus petit avec une triple liaison : cyclooctyne (8 atomes de carbone). — cf. p.1
- B. Faux** : Lors de la réduction partielle par le palladium de Lindlar, les deux H sont ajoutés sur le même atome de carbone.
CIS addition : ajout des H du même côté de la double liaison. — cf. p.2
- C. Faux** : La triple liaison $\text{C}\equiv\text{C}$ des alcynes comporte 2 liaisons σ et 1 liaison π .
Triple liaison : 1 liaison σ + 2 liaisons π . — cf. p.1
- D. Faux** : La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition nucléophile.
Réactivité associée à la triple liaison : addition électrophile (triple liaison riche en électrons). — cf. p.1
- E. Faux** : La réduction partielle par le palladium de Lindlar conduit à un alcène E par addition des deux H.
Stéréochimie de la réduction partielle : CIS addition (alcène Z à partir d'un alcyne bisubstitué). — cf. p.2

19. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction catalytique complète et aux deux catégories d'alcyne : → Réponses exactes : A

- A. Vrai** : Chez un alcyne vrai, le H acide est pauvre en électrons car ceux-ci sont attirés par la triple liaison.
H acide : pauvre en électrons car attirés par la triple liaison. — cf. p.1
- B. Faux** : La réduction catalytique complète d'un alcyne conduit à un alcène.
Réduction complète : composé formé = alcane. — cf. p.2
- C. Faux** : Le nickel (Ni) de Raney est le catalyseur empoisonné de la réduction partielle des alcynes.
Ni de Raney = catalyseur possible de la réduction complète ; le catalyseur empoisonné de la réduction partielle est le palladium de Lindlar. — cf. p.2
- D. Faux** : Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R \neq R'$ est un alcyne symétrique.
Si $R = R'$: alcyne symétrique ; si $R \neq R'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1
- E. Faux** : Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le sodium Na dans NH_3 liquide.
Réduction catalytique : réactif = dihydrogène H_2 (Na dans NH_3 liquide = réduction chimique par transfert d'électrons). — cf. p.2

20. Concernant la réduction chimique par transfert d'électrons et la réduction partielle par le palladium de Lindlar : → Réponses exactes : ABC

- A. Vrai** : Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium de Lindlar.
Réduction partielle : catalyseur = palladium de Lindlar (Ni de Raney = réduction complète). — cf. p.2
- B. Vrai** : La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène E.
Na / NH_3 liquide : alcène E si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.3
- C. Vrai** : La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar est une réaction stéréospécifique.
CIS addition : réaction stéréospécifique. — cf. p.2
- D. Faux** : La réduction par Na dans NH_3 liquide est également possible avec les alcènes.
Réduction chimique par transfert d'électrons : réaction impossible avec les alcènes. — cf. p.3
- E. Faux** : La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne vrai conduit à un alcène E.
Na / NH_3 liquide : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.3

Série 2 — correction

1. On souhaite préparer le (Z)-2,5-diméthylhex-3-ène à partir du 2,5-diméthylhex-3-yne ($(CH_3)_2CH-C\equiv C-CH(CH_3)_2$). Parmi les propositions suivantes, relatives à cette préparation : → Réponses exactes : E

- A. Faux** : Au cours de la transformation du 2,5-diméthylhex-3-yne en (Z)-2,5-diméthylhex-3-ène par le palladium de Lindlar, les deux H sont ajoutés sur le même atome de carbone.
CIS addition : ajout des H du même côté de la double liaison. — cf. p.2
- B. Faux** : Le sodium Na dans NH_3 liquide permet de préparer le (Z)-2,5-diméthylhex-3-ène à partir du 2,5-diméthylhex-3-yne.
Alcyne bisubstitué : alcène Z par Pd de Lindlar ; alcène E par Na / NH_3 liquide. — cf. p.2-3
- C. Faux** : Le dihydrogène en présence de palladium sur charbon Pd/C permet de préparer le (Z)-2,5-diméthylhex-3-ène à partir du 2,5-diméthylhex-3-yne.
Pd de Lindlar = catalyseur empoisonné (réduction partielle) ; Pd/C conduit à l'alcane. — cf. p.2
- D. Faux** : La transformation du 2,5-diméthylhex-3-yne en (Z)-2,5-diméthylhex-3-ène par le palladium de Lindlar n'est pas une réaction stéréospécifique.
Pd de Lindlar : CIS addition, réaction stéréospécifique. — cf. p.2
- E. Vrai** : Le nickel (Ni) de Raney ne permet pas de préparer le (Z)-2,5-diméthylhex-3-ène à partir du 2,5-diméthylhex-3-yne, car il conduit à l'alcane.
Ni de Raney = réduction complète : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

2. À propos de la réduction partielle par le palladium de Lindlar (et de la réduction chimique par transfert d'électrons), quelles sont les propositions exactes ? → Réponses exactes : CDE

- A. Faux** : La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne vrai conduit à un alcène Z.
Pd de Lindlar : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.2
- B. Faux** : Le sodium Na et le potassium K sont les métaux cités pour la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
Métaux utilisés dans l'ammoniaque liquide : sodium Na, lithium Li. — cf. p.3
- C. Vrai** : Dans l'alcène obtenu par réduction de $R-C\equiv C-R'$ par Na dans NH_3 liquide, R et R' sont situés de part et d'autre de la double liaison.
Écriture de la réduction par Na / NH_3 liquide : R et R' de part et d'autre de la double liaison (alcène E). — cf. p.3
- D. Vrai** : Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $R-C\equiv C-R'$, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.
Écriture de la réduction partielle : R et R' du même côté, les deux H du même côté (alcène Z). — cf. p.2
- E. Vrai** : Le palladium de Lindlar est un catalyseur empoisonné.
Palladium de Lindlar : catalyseur empoisonné (Pd/C = catalyseur de la réduction complète). — cf. p.2

3. Concernant principalement le mécanisme du transfert d'électrons : → Réponses exactes : C

- A. Faux** : Lors de la 1re étape de la réduction par transfert d'électrons, l'atome de sodium est transformé en ion Na^+ .
Étape 1 : le sodium cède l'électron de sa couche externe → radical anion + Na^+ . — cf. p.3
- B. Faux** : Le palladium sur charbon Pd/C est le catalyseur de la réduction partielle des alcynes en alcènes.
Pd/C = catalyseur de la réduction complète (→ alcane) ; la réduction partielle utilise le palladium de Lindlar. — cf. p.2
- C. Vrai** : La 3e étape de la réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et NH_3 , qui donne l'alcène E.
Étape 3 : transfert de protons entre le dianion et NH_3 pour obtenir l'alcène E. — cf. p.3
- D. Faux** : Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne, il est possible de s'arrêter à l'alcène.
Réduction complète : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2
- E. Faux** : La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons conduit directement à la formation d'un dianion.
Étape 1 : formation d'un radical anion ; le dianion se forme à l'étape 2. — cf. p.3

4. Parmi les propositions suivantes, relatives aux deux catégories d'alcynes et à la structure des alcynes : → Réponses exactes : BCE

- A. Faux** : La triple liaison des alcynes compte 4 électrons.
Triple liaison riche en électrons : 6 électrons. — cf. p.1
- B. Vrai** : Chez un alcyne vrai, la liaison C-H est fragilisée, avec libération de H^+ .
H acide : liaison C-H fragilisée et libération de H^+ . — cf. p.1
- C. Vrai** : Dans un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$, R et R' sont des chaînes alkyles.
Alcynes bisubstitués $R-C\equiv C-R'$: R et R' = chaînes alkyles. — cf. p.1
- D. Faux** : Les alcynes bisubstitués présentent un H acide porté par la triple liaison.
La présence d'un H acide concerne les alcynes vrais (monosubstitués $R-C\equiv C-H$). — cf. p.1
- E. Vrai** : Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.
Cyclooctyne : 8 atomes de carbone. — cf. p.1

5. Concernant la structure des alcynes et la réduction partielle par le palladium de Lindlar : → Réponses exactes : ACD

- A. Vrai** : La triple liaison des alcynes est riche en électrons.
Triple liaison riche en électrons (6 électrons), d'où l'addition électrophile. — cf. p.1
- B. Faux** : La formule brute des alcynes est $C_n H_{2n}$.
Formule brute des alcynes : $C_n H_{2n-2}$. — cf. p.1
- C. Vrai** : La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar est une réaction stéréospécifique.
CIS addition : réaction stéréospécifique. — cf. p.2
- D. Vrai** : La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène (= oléfine) Z.
Pd de Lindlar : alcène Z si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.2
- E. Faux** : Le plus petit cycle possédant une triple liaison est le cyclohexyne.
Cycle le plus petit avec une triple liaison : cyclooctyne (8 atomes de carbone). — cf. p.1

6. Soit l'oct-4-yne ($\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--CH}_2\text{--C}\equiv\text{C--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$). Parmi les propositions suivantes : → **Réponses exactes : BE**

A. **Faux** : L'oct-4-yne a pour formule brute C_8H_{16} .

L'oct-4-yne compte 8 atomes de carbone ; formule brute des alcynes $\text{C}_n\text{H}_{2n-2} \rightarrow \text{C}_8\text{H}_{14}$. — cf. p.1

B. **Vrai** : Le traitement de l'oct-4-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au (E)-oct-4-ène.

L'oct-4-yne est bisubstitué : la réduction par transfert d'électrons (Na / NH_3 liquide) conduit à l'alcène E, le (E)-oct-4-ène. — cf. p.3

C. **Faux** : La réduction de l'oct-4-yne par H_2 / Pd de Lindlar n'est pas stéréospécifique : elle donne un mélange des alcènes Z et E.

Pd de Lindlar : CIS addition, réaction stéréospécifique (ajout des H du même côté) → alcène Z. — cf. p.2

D. **Faux** : Lors de la réduction de l'oct-4-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.

Mécanisme, étape 2 : dianion sous la forme la plus stable, charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3

E. **Vrai** : Le traitement de l'oct-4-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (Z)-oct-4-ène.

L'oct-4-yne est bisubstitué : la réduction partielle (Pd de Lindlar, CIS addition) conduit à l'alcène Z, le (Z)-oct-4-ène. — cf. p.2

7. À propos de la réduction partielle par le palladium de Lindlar (et de la réduction catalytique complète), quelles sont les propositions exactes ? → **Réponses exactes : DE**

A. **Faux** : Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 permet d'arrêter la réduction catalytique des alcynes à l'alcène.

Pt/O_2 = catalyseur possible de la réduction complète, qui conduit à un alcane (impossible de s'arrêter à l'alcène). — cf. p.2

B. **Faux** : La réduction catalytique complète $\text{R--C}\equiv\text{C--R}' + \text{H}_2$ (+ catalyseur) → $\text{R--CH}_2\text{--CH}_2\text{--R}'$ n'est possible que si R et R' sont différents de H.

Écriture de la réduction complète : $\text{R--C}\equiv\text{C--R}' \rightarrow \text{R--CH}_2\text{--CH}_2\text{--R}'$ avec R, R' = ou ≠ de H. — cf. p.2

C. **Faux** : La réduction partielle par le palladium de Lindlar conduit à un alcène E par addition des deux H.

Stéréochimie de la réduction partielle : CIS addition (alcène Z à partir d'un alcyne bisubstitué). — cf. p.2

D. **Vrai** : Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium de Lindlar.

Réduction partielle : catalyseur = palladium de Lindlar (Ni de Raney = réduction complète). — cf. p.2

E. **Vrai** : Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $\text{R--C}\equiv\text{C--R}'$, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.

Écriture de la réduction partielle : R et R' du même côté, les deux H du même côté (alcène Z). — cf. p.2

8. Concernant principalement la structure des alcynes : → **Réponses exactes : BDE**

A. **Faux** : Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 6 atomes de carbone.

Cyclooctyne : 8 atomes de carbone. — cf. p.1

B. **Vrai** : La triple liaison des alcynes compte 6 électrons.

Triple liaison riche en électrons : 6 électrons. — cf. p.1

C. **Faux** : Les alcynes sont des composés saturés.

Type de composé des alcynes : insaturé. — cf. p.1

D. **Vrai** : La réduction catalytique des alcynes se fait à température et pression modérées (= ordinaires).

Conditions de la réduction catalytique : T et P modérées = ordinaires. — cf. p.2

E. **Vrai** : Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.

Pt/O_2 = catalyseur possible de la réduction complète, qui conduit à un alcane (impossible de s'arrêter à l'alcène). — cf. p.2

9. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction catalytique complète et à la réduction partielle par le palladium de Lindlar : → **Réponses exactes : ACE**

A. **Vrai** : La réduction catalytique des alcynes se fait à température et pression modérées (= ordinaires).

Conditions de la réduction catalytique : T et P modérées = ordinaires. — cf. p.2

B. **Faux** : Le nickel (Ni) de Raney est le catalyseur empoisonné de la réduction partielle des alcynes.

Ni de Raney = catalyseur possible de la réduction complète ; le catalyseur empoisonné de la réduction partielle est le palladium de Lindlar. — cf. p.2

C. **Vrai** : La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne vrai conduit à un alcène ni Z, ni E.

Pd de Lindlar : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.2

D. **Faux** : Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le sodium Na dans NH_3 liquide.

Réduction catalytique : réactif = dihydrogène H_2 (Na dans NH_3 liquide = réduction chimique par transfert d'électrons). — cf. p.2

E. **Vrai** : Le palladium de Lindlar est un catalyseur empoisonné.

Palladium de Lindlar : catalyseur empoisonné (Pd/C = catalyseur de la réduction complète). — cf. p.2

10. Un étudiant étudie la réduction du prop-1-yne ($\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? → Réponses exactes : BCE

- A. Faux** : Le traitement du prop-1-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C s'arrête au propène.
Réduction catalytique complète (Pd/C) : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène → propane. — cf. p.2
- B. Vrai** : Le traitement du prop-1-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au propène, alcène ni Z, ni E.
Le prop-1-yne est un alcyne vrai : la réduction par Na / NH_3 liquide conduit à un alcène ni Z, ni E (propène). — cf. p.3
- C. Vrai** : Le propène, obtenu par réduction partielle du prop-1-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.
La réduction par Na / NH_3 liquide est impossible avec les alcènes. — cf. p.3
- D. Faux** : Le prop-1-yne ne présente pas de H acide, car il est bisubstitué.
Le prop-1-yne ($\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$) est un alcyne vrai : présence d'un H acide. — cf. p.1
- E. Vrai** : Le traitement du prop-1-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au propène, alcène ni Z, ni E.
Le prop-1-yne est un alcyne vrai : la réduction partielle (Pd de Lindlar) conduit à un alcène ni Z, ni E (propène). — cf. p.2

11. Concernant la réduction chimique par transfert d'électrons et la réduction catalytique complète : → Réponses exactes : BE

- A. Faux** : Le palladium sur charbon Pd/C est le catalyseur de la réduction partielle des alcynes en alcènes.
Pd/C = catalyseur de la réduction complète (→ alcane) ; la réduction partielle utilise le palladium de Lindlar. — cf. p.2
- B. Vrai** : À partir d'un même alcyne bisubstitué, le palladium de Lindlar conduit à l'alcène Z et Na dans NH_3 liquide conduit à l'alcène E.
Alcyne bisubstitué : alcène Z (Pd de Lindlar, p.2) / alcène E (Na / NH_3 liquide, p.3). — cf. p.2-3
- C. Faux** : Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne, il est possible de s'arrêter à l'alcène.
Réduction complète : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2
- D. Faux** : La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène Z.
Na / NH_3 liquide : alcène E si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.3
- E. Vrai** : La réduction par Na dans NH_3 liquide est impossible avec les alcènes.
Réduction chimique par transfert d'électrons : réaction impossible avec les alcènes. — cf. p.3

12. À propos des deux catégories d'alcynes (et de la structure des alcynes), quelles sont les propositions exactes ? → Réponses exactes : BCDE

- A. Faux** : Chez un alcyne vrai, le H acide est riche en électrons car ceux-ci sont repoussés par la triple liaison.
H acide : pauvre en électrons car attirés par la triple liaison. — cf. p.1
- B. Vrai** : Le plus petit cycle possédant une triple liaison est le cyclooctyne.
Cycle le plus petit avec une triple liaison : cyclooctyne (8 atomes de carbone). — cf. p.1
- C. Vrai** : Les alcynes sont des composés insaturés.
Type de composé des alcynes : insaturé. — cf. p.1
- D. Vrai** : Chez un alcyne vrai, la liaison C-H est fragilisée, avec libération de H^+ .
H acide : liaison C-H fragilisée et libération de H^+ . — cf. p.1
- E. Vrai** : Un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ dans lequel $\text{R} = \text{R}'$ est un alcyne symétrique.
Si $\text{R} = \text{R}'$: alcyne symétrique ; si $\text{R} \neq \text{R}'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1

13. Concernant principalement le mécanisme du transfert d'électrons : → Réponses exactes : CD

- A. Faux** : Lors de la réduction partielle par le palladium de Lindlar, les deux H sont ajoutés sur le même atome de carbone.
CIS addition : ajout des H du même côté de la double liaison. — cf. p.2
- B. Faux** : La 3e étape de la réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et Na^+ , qui donne l'alcène E.
Étape 3 : transfert de protons entre le dianion et NH_3 pour obtenir l'alcène E. — cf. p.3
- C. Vrai** : La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène (= oléfine) Z.
Pd de Lindlar : alcène Z si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.2
- D. Vrai** : La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons conduit à la formation d'un radical anion.
Étape 1 : formation d'un radical anion ; le dianion se forme à l'étape 2. — cf. p.3
- E. Faux** : La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons est le transfert simultané de deux électrons du sodium aux 2 C de la triple liaison.
Étape 1 : transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison. — cf. p.3

14. On dispose du but-1-yne ($\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$), que l'on soumet à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? → Réponses exactes : ACD

- A. Vrai** : Le traitement du but-1-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au butane.
Ni de Raney = catalyseur de la réduction complète : alcane (butane), impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2
- B. Faux** : Le but-1-yne ne présente pas de H acide, car il est bisubstitué.
Le but-1-yne ($\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$) est un alcyne vrai : présence d'un H acide. — cf. p.1
- C. Vrai** : Le but-1-ène, obtenu par réduction partielle du but-1-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.
La réduction par Na / NH_3 liquide est impossible avec les alcènes. — cf. p.3
- D. Vrai** : Lors de la réduction du but-1-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
Mécanisme, étape 2 : dianion sous la forme la plus stable, charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3
- E. Faux** : Le traitement du but-1-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit à un alcène de configuration Z.
Le but-1-yne est un alcyne vrai : la réduction partielle (Pd de Lindlar) conduit à un alcène ni Z, ni E (but-1-ène). — cf. p.2

15. Parmi les propositions suivantes, relatives au mécanisme du transfert d'électrons et à la réduction chimique par transfert d'électrons : → Réponses exactes : ABE

- A. Vrai** : Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons est la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
Étape 2 : forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3
- B. Vrai** : La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne vrai conduit à un alcène ni Z, ni E.
Na / NH_3 liquide : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.3
- C. Faux** : Le sodium Na et le potassium K sont les métaux cités pour la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
Métaux utilisés dans l'ammoniaque liquide : sodium Na, lithium Li. — cf. p.3
- D. Faux** : La 2e étape de la réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un proton de NH_3 .
Étape 2 : formation d'un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium. — cf. p.3
- E. Vrai** : La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons est le transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison.
Étape 1 : transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison. — cf. p.3

16. Concernant la réduction catalytique complète et la structure des alcynes : → Réponses exactes : ABE

- A. Vrai** : La réduction catalytique complète d'un alcyne conduit à un alcane.
Réduction complète : composé formé = alcane. — cf. p.2
- B. Vrai** : La réduction catalytique complète s'écrit $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' + \text{H}_2$ (+ catalyseur) → $\text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{R}'$, que R et R' soient ou non des atomes d'hydrogène.
Écriture de la réduction complète : $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' \rightarrow \text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{R}'$ avec R, R' = ou ≠ de H. — cf. p.2
- C. Faux** : La triple liaison des alcynes est pauvre en électrons.
Triple liaison riche en électrons (6 électrons), d'où l'addition électrophile. — cf. p.1
- D. Faux** : La triple liaison $\text{C}\equiv\text{C}$ des alcynes comporte 2 liaisons σ et 1 liaison π .
Triple liaison : 1 liaison σ + 2 liaisons π . — cf. p.1
- E. Vrai** : Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
 Pt/O_2 = catalyseur possible de la réduction complète, qui conduit à un alcane (impossible de s'arrêter à l'alcène). — cf. p.2

17. À propos de la réduction chimique par transfert d'électrons (et de la structure des alcynes), quelles sont les propositions exactes ? → Réponses exactes : BCDE

- A. Faux** : La formule brute des alcynes est C_nH_{2n} .
Formule brute des alcynes : $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$. — cf. p.1
- B. Vrai** : La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne vrai conduit à un alcène ni Z, ni E.
Na / NH_3 liquide : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.3
- C. Vrai** : Dans l'alcène obtenu par réduction de $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ par Na dans NH_3 liquide, R et R' sont situés de part et d'autre de la double liaison.
Écriture de la réduction par Na / NH_3 liquide : R et R' de part et d'autre de la double liaison (alcène E). — cf. p.3
- D. Vrai** : La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition électrophile.
Réactivité associée à la triple liaison : addition électrophile (triple liaison riche en électrons). — cf. p.1
- E. Vrai** : La réduction chimique par transfert d'électrons des alcynes utilise un métal dans l'ammoniaque liquide NH_3 .
Réactifs : métal (Na, Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 ; H_2 = réduction catalytique. — cf. p.3

18. Concernant principalement la réduction partielle par le palladium de Lindlar : → Réponses exactes : AE

A. Vrai : Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R \neq R'$ est un alcyne dissymétrique.

Si $R = R'$: alcyne symétrique ; si $R \neq R'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1

B. Faux : Les alcynes vrais sont des alcynes bisubstitués $R-C\equiv C-R'$.

Alcynes vrais = alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$; alcynes bisubstitués = $R-C\equiv C-R'$. — cf. p.1

C. Faux : La réduction partielle par le palladium de Lindlar conduit à un alcène E par addition des deux H.

Stereochimie de la réduction partielle : CIS addition (alcène Z à partir d'un alcyne bisubstitué). — cf. p.2

D. Faux : Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $R-C\equiv C-R'$, R et R' sont situés de part et d'autre de la double liaison.

Écriture de la réduction partielle : R et R' du même côté, les deux H du même côté (alcène Z). — cf. p.2

E. Vrai : La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar est une réaction stéréospécifique.

CIS addition : réaction stéréospécifique. — cf. p.2

19. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction de plusieurs alcynes : → Réponses exactes : ABDE

A. Vrai : Le traitement du 4-méthylpent-2-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (Z)-4-méthylpent-2-ène.

Le 4-méthylpent-2-yne est bisubstitué : la réduction partielle (Pd de Lindlar, CIS addition) conduit à l'alcène Z, le (Z)-4-méthylpent-2-ène. — cf. p.2

B. Vrai : Le traitement du but-1-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C conduit au butane.

Réduction catalytique complète (Pd/C) : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène → butane. — cf. p.2

C. Faux : Le but-2-yne a pour formule brute C_4H_8 .

Le but-2-yne compte 4 atomes de carbone ; formule brute des alcynes $C_nH_{2n-2} \rightarrow C_4H_6$. — cf. p.1

D. Vrai : Lors de la réduction du pent-2-yne par H_2 / Pd de Lindlar, les deux H sont ajoutés du même côté de la double liaison.

Pd de Lindlar : CIS addition, réaction stéréospécifique (ajout des H du même côté) → alcène Z. — cf. p.2

E. Vrai : Le traitement du 2,5-diméthylhex-3-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au 2,5-diméthylhexane.

Ni de Raney = catalyseur de la réduction complète : alcane (2,5-diméthylhexane), impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

20. Parmi les propositions suivantes, relatives à différents alcynes et à leur réduction : → Réponses exactes : B

A. Faux : Le traitement de l'oct-4-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au (Z)-oct-4-ène.

Ni de Raney = catalyseur de la réduction complète : alcane (octane), impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

B. Vrai : Le traitement du prop-1-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C conduit au propane.

Réduction catalytique complète (Pd/C) : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène → propane. — cf. p.2

C. Faux : Lors de la réduction de l'hex-3-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.

Mécanisme, étape 2 : dianion sous la forme la plus stable, charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3

D. Faux : Le traitement du 2,5-diméthylhex-3-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (E)-2,5-diméthylhex-3-ène.

Le 2,5-diméthylhex-3-yne est bisubstitué : la réduction partielle (Pd de Lindlar, CIS addition) conduit à l'alcène Z, le (Z)-2,5-diméthylhex-3-ène. — cf. p.2

E. Faux : Le traitement du pent-2-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au (Z)-pent-2-ène.

Le pent-2-yne est bisubstitué : la réduction par transfert d'électrons (Na / NH_3 liquide) conduit à l'alcène E, le (E)-pent-2-ène. — cf. p.3

Série 3 — correction

1. Parmi les propositions suivantes, relatives à la structure des alcynes et aux deux catégories d'alcynes : →

Réponses exactes : E

A. Faux : Les alcynes sont des composés saturés.

Type de composé des alcynes : insaturé. — cf. p.1

B. Faux : Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes vrais.

Alcynes bisubstitués (= disubstitués) : $R-C\equiv C-R'$; alcynes vrais = monosubstitués. — cf. p.1

C. Faux : Les alcynes bisubstitués présentent un H acide porté par la triple liaison.

La présence d'un H acide concerne les alcynes vrais (monosubstitués $R-C\equiv C-H$). — cf. p.1

D. Faux : La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 2 liaisons σ et 1 liaison π .

Triple liaison : 1 liaison σ + 2 liaisons π . — cf. p.1

E. Vrai : La formule brute des alcynes est C_nH_{2n-2} .

Formule brute des alcynes : C_nH_{2n-2} . — cf. p.1

2. Soit l'hex-3-yne ($CH_3-CH_2-C\equiv C-CH_2-CH_3$). Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : BCDE

A. Faux : Le traitement de l'hex-3-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au (Z)-hex-3-ène.

L'hex-3-yne est bisubstitué : la réduction par transfert d'électrons (Na / NH_3 liquide) conduit à l'alcène E, le (E)-hex-3-ène. — cf. p.3

B. Vrai : Le (Z)-hex-3-ène, obtenu par réduction partielle de l'hex-3-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.

La réduction par Na / NH_3 liquide est impossible avec les alcènes. — cf. p.3

C. Vrai : Le traitement de l'hex-3-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C conduit à l'hexane.

Réduction catalytique complète (Pd/C) : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène → hexane. — cf. p.2

D. Vrai : Lors de la réduction de l'hex-3-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.

Mécanisme, étape 2 : dianion sous la forme la plus stable, charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3

E. Vrai : Le traitement de l'hex-3-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (Z)-hex-3-ène.

L'hex-3-yne est bisubstitué : la réduction partielle (Pd de Lindlar, CIS addition) conduit à l'alcène Z, le (Z)-hex-3-ène. — cf. p.2

3. Concernant les deux catégories d'alcynes et la réduction partielle par le palladium de Lindlar : →

Réponses exactes : BCDE

A. Faux : Dans un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$, R ou R' est obligatoirement un atome d'hydrogène.

Alcynes bisubstitués $R-C\equiv C-R'$: R et R' = chaînes alkyles. — cf. p.1

B. Vrai : Chez un alcyne vrai, la liaison C-H est fragilisée, avec libération de H^+ .

H acide : liaison C-H fragilisée et libération de H^+ . — cf. p.1

C. Vrai : La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène (= oléfine) Z.

Pd de Lindlar : alcène Z si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.2

D. Vrai : Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium de Lindlar.

Réduction partielle : catalyseur = palladium de Lindlar (Ni de Raney = réduction complète). — cf. p.2

E. Vrai : Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$.

Alcynes vrais = alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$; alcynes bisubstitués = $R-C\equiv C-R'$. — cf. p.1

4. À propos de la réduction chimique par transfert d'électrons (et du mécanisme du transfert d'électrons), quelles sont les propositions exactes ? → Réponses exactes : BE

A. Faux : La 2e étape de la réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un proton de NH_3 .

Étape 2 : formation d'un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium. — cf. p.3

B. Vrai : La 3e étape de la réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et NH_3 , qui donne l'alcène E.

Étape 3 : transfert de protons entre le dianion et NH_3 pour obtenir l'alcène E. — cf. p.3

C. Faux : La réduction par Na dans NH_3 liquide est également possible avec les alcènes.

Réduction chimique par transfert d'électrons : réaction impossible avec les alcènes. — cf. p.3

D. Faux : La réduction chimique par transfert d'électrons des alcynes utilise du dihydrogène H_2 en présence d'un métal.

Réactifs : métal (Na, Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 ; H_2 = réduction catalytique. — cf. p.3

E. Vrai : La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène E.

Na / NH_3 liquide : alcène E si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.3

5. Concernant principalement la structure des alcynes : → Réponses exactes : ACDE

A. **Vrai** : La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne vrai conduit à un alcène ni Z, ni E.

Pd de Lindlar : alcène à la fois Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.2

B. **Faux** : Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.

Cyclooctyne : 8 atomes de carbone. — cf. p.1

C. **Vrai** : Le plus petit cycle possédant une triple liaison est le cyclooctyne.

Cycle le plus petit avec une triple liaison : cyclooctyne (8 atomes de carbone). — cf. p.1

D. **Vrai** : Lors de la réduction partielle par le palladium de Lindlar, les H sont ajoutés du même côté de la double liaison.

CIS addition : ajout des H du même côté de la double liaison. — cf. p.2

E. **Vrai** : La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition électrophile.

Réactivité associée à la triple liaison : addition électrophile (triple liaison riche en électrons). — cf. p.1

6. Concernant le traitement de divers alcynes, quelles sont les propositions exactes ? → Réponses exactes : ACDE

A. **Vrai** : Le traitement du 3-méthylbut-1-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au 2-méthylbutane.

Ni de Raney = catalyseur de la réduction complète : alcane (2-méthylbutane), impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

B. **Faux** : Le traitement de l'hex-2-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C s'arrête au (Z)-hex-2-ène.

Réduction catalytique complète (Pd/C) : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène → hexane. — cf. p.2

C. **Vrai** : Le traitement du prop-1-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au propène, alcène ni Z, ni E.

Le prop-1-yne est un alcyne vrai : la réduction partielle (Pd de Lindlar) conduit à un alcène ni Z, ni E (propène). — cf. p.2

D. **Vrai** : Le (Z)-hex-3-ène, obtenu par réduction partielle de l'hex-3-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.

La réduction par Na / NH_3 liquide est impossible avec les alcènes. — cf. p.3

E. **Vrai** : Le but-2-yne a pour formule brute C_4H_6 .

Le but-2-yne compte 4 atomes de carbone ; formule brute des alcynes $C_nH_{2n-2} \rightarrow C_4H_6$. — cf. p.1

7. Parmi les propositions suivantes, relatives aux deux catégories d'alcynes et à la réduction chimique par transfert d'électrons : → Réponses exactes : B

A. **Faux** : À partir d'un même alcyne bisubstitué, le palladium de Lindlar conduit à l'alcène E et Na dans NH_3 liquide conduit à l'alcène Z.

Alcyne bisubstitué : alcène Z (Pd de Lindlar, p.2) / alcène E (Na / NH_3 liquide, p.3). — cf. p.2-3

B. **Vrai** : Chez un alcyne vrai, le H acide est pauvre en électrons car ceux-ci sont attirés par la triple liaison.

H acide : pauvre en électrons car attirés par la triple liaison. — cf. p.1

C. **Faux** : Les alcynes bisubstitués présentent un H acide porté par la triple liaison.

La présence d'un H acide concerne les alcynes vrais (monosubstitués $R-C\equiv C-H$). — cf. p.1

D. **Faux** : Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R = R'$ est un alcyne dissymétrique.

Si $R = R'$: alcyne symétrique ; si $R \neq R'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1

E. **Faux** : Le sodium Na et le potassium K sont les métaux cités pour la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.

Métaux utilisés dans l'ammoniaque liquide : sodium Na, lithium Li. — cf. p.3

8. On souhaite préparer le 2-méthylbutane à partir du 3-méthylbut-1-yne ($\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$). Parmi les propositions suivantes, relatives à cette préparation : → **Réponses exactes : B**

A. **Faux** : La transformation du 3-méthylbut-1-yne en 2-méthylbutane par réduction catalytique nécessite une température et une pression élevées.

Réduction catalytique : T et P modérées = ordinaires. — cf. p.2

B. **Vrai** : Le dihydrogène en présence de nickel (Ni) de Raney permet de préparer le 2-méthylbutane à partir du 3-méthylbut-1-yne.

Alcane = réduction catalytique complète (Ni de Raney possible) ; Na / NH_3 liquide conduit à un alcène. — cf. p.2-3

C. **Faux** : Le dihydrogène en présence de palladium de Lindlar permet de préparer le 2-méthylbutane à partir du 3-méthylbut-1-yne.

Alcane = réduction catalytique complète (Pd/C, Ni de Raney, Pt/O_2) ; le Pd de Lindlar (réduction partielle) conduit à un alcène. — cf. p.2

D. **Faux** : Le dihydrogène en présence de platine sur son support d'oxygène Pt/O_2 ne permet pas de préparer le 2-méthylbutane à partir du 3-méthylbut-1-yne, car la réduction s'arrête à l'alcène.

Pt/O_2 = catalyseur de la réduction complète : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

E. **Faux** : Lors de la réduction catalytique complète du 3-méthylbut-1-yne, il est possible de s'arrêter à l'alcène.

Réduction complète : composé formé = alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

9. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction de plusieurs alcynes : → **Réponses exactes : AE**

A. **Vrai** : Le propène, obtenu par réduction partielle du prop-1-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.

La réduction par Na / NH_3 liquide est impossible avec les alcènes. — cf. p.3

B. **Faux** : Le traitement du but-2-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C s'arrête au (Z)-but-2-ène.

Réduction catalytique complète (Pd/C) : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène → butane. — cf. p.2

C. **Faux** : Le traitement de l'oct-4-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au (Z)-oct-4-ène.

Ni de Raney = catalyseur de la réduction complète : alcane (octane), impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

D. **Faux** : Le traitement du pent-1-yne par Na dans NH_3 liquide conduit à un alcène de configuration E.

Le pent-1-yne est un alcyne vrai : la réduction par Na / NH_3 liquide conduit à un alcène ni Z, ni E (pent-1-ène). — cf. p.3

E. **Vrai** : Le traitement du but-1-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au but-1-ène, alcène ni Z, ni E.

Le but-1-yne est un alcyne vrai : la réduction partielle (Pd de Lindlar) conduit à un alcène ni Z, ni E (but-1-ène). — cf. p.2

10. Concernant le mécanisme du transfert d'électrons et la réduction catalytique complète : → **Réponses exactes : AB**

A. **Vrai** : Le palladium sur charbon Pd/C est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.

Pd/C = catalyseur de la réduction complète (→ alcane) ; la réduction partielle utilise le palladium de Lindlar. — cf. p.2

B. **Vrai** : Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons est la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.

Étape 2 : forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3

C. **Faux** : La réduction catalytique complète $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' + \text{H}_2$ (+ catalyseur) → $\text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{R}'$ n'est possible que si R et R' sont différents de H.

Écriture de la réduction complète : $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' \rightarrow \text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{R}'$ avec R, R' = ou ≠ de H. — cf. p.2

D. **Faux** : Lors de la 1re étape de la réduction par transfert d'électrons, l'atome de sodium est transformé en ion Na^+ .

Étape 1 : le sodium cède l'électron de sa couche externe → radical anion + Na^+ . — cf. p.3

E. **Faux** : La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons conduit directement à la formation d'un dianion.

Étape 1 : formation d'un radical anion ; le dianion se forme à l'étape 2. — cf. p.3

11. À propos de la réduction partielle par le palladium de Lindlar (et des deux catégories d'alcynes), quelles sont les propositions exactes ? → **Réponses exactes : AE**

A. **Vrai** : La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar est une réaction stéréospécifique.

CIS addition : réaction stéréospécifique. — cf. p.2

B. **Faux** : Le palladium de Lindlar est un palladium déposé sur charbon.

Palladium de Lindlar : catalyseur empoisonné (Pd/C = catalyseur de la réduction complète). — cf. p.2

C. **Faux** : Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes vrais.

Alcynes bisubstitués (= disubstitués) : $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$; alcynes vrais = monosubstitués. — cf. p.1

D. **Faux** : Un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ dans lequel $\text{R} \neq \text{R}'$ est un alcyne symétrique.

Si $\text{R} = \text{R}'$: alcyne symétrique ; si $\text{R} \neq \text{R}'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1

E. **Vrai** : Lors de la réduction partielle par le palladium de Lindlar, les H sont ajoutés du même côté de la double liaison.

CIS addition : ajout des H du même côté de la double liaison. — cf. p.2

12. Concernant principalement la réduction catalytique complète : → Réponses exactes : ACE

A. Vrai : La réduction catalytique complète d'un alcyne conduit à un alcane.

Réduction complète : composé formé = alcane. — cf. p.2

B. Faux : La triple liaison des alcynes compte 4 électrons.

Triple liaison riche en électrons : 6 électrons. — cf. p.1

C. Vrai : La triple liaison des alcynes est riche en électrons.

Triple liaison riche en électrons (6 électrons), d'où l'addition électrophile. — cf. p.1

D. Faux : Le nickel (Ni) de Raney est le catalyseur empoisonné de la réduction partielle des alcynes.

Ni de Raney = catalyseur possible de la réduction complète ; le catalyseur empoisonné de la réduction partielle est le palladium de Lindlar. — cf. p.2

E. Vrai : La réduction catalytique des alcynes se fait à température et pression modérées (= ordinaires).

Conditions de la réduction catalytique : T et P modérées = ordinaires. — cf. p.2

13. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction partielle par le palladium de Lindlar et à la réduction catalytique complète : → Réponses exactes : BD

A. Faux : Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne, il est possible de s'arrêter à l'alcène.

Réduction complète : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

B. Vrai : Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $R-C\equiv C-R'$, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.

Écriture de la réduction partielle : R et R' du même côté, les deux H du même côté (alcène Z). — cf. p.2

C. Faux : La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne vrai conduit à un alcène Z.

Pd de Lindlar : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.2

D. Vrai : Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le dihydrogène H_2 .

Réduction catalytique : réactif = dihydrogène H_2 (Na dans NH_3 liquide = réduction chimique par transfert d'électrons). — cf. p.2

E. Faux : La réduction partielle par le palladium de Lindlar conduit à un alcène E par addition des deux H.

Stereochimie de la réduction partielle : CIS addition (alcène Z à partir d'un alcyne bisubstitué). — cf. p.2

14. Un étudiant étudie la réduction du pent-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH_2-CH_3$). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? → Réponses exactes : BCDE

A. Faux : Le pent-2-yne est un alcyne vrai.

Le pent-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH_2-CH_3$) est de la forme $R-C\equiv C-R'$ avec R et R' = chaînes alkyles : alcyne bisubstitué dissymétrique. — cf. p.1

B. Vrai : Lors de la réduction du pent-2-yne par H_2 / Pd de Lindlar, les deux H sont ajoutés du même côté de la double liaison.

Pd de Lindlar : CIS addition, réaction stéréospécifique (ajout des H du même côté) → alcène Z. — cf. p.2

C. Vrai : Le (Z)-pent-2-ène, obtenu par réduction partielle du pent-2-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.

La réduction par Na / NH_3 liquide est impossible avec les alcènes. — cf. p.3

D. Vrai : Le traitement du pent-2-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (Z)-pent-2-ène.

Le pent-2-yne est bisubstitué : la réduction partielle (Pd de Lindlar, CIS addition) conduit à l'alcène Z, le (Z)-pent-2-ène. — cf. p.2

E. Vrai : Le pent-2-yne a pour formule brute C_5H_8 .

Le pent-2-yne compte 5 atomes de carbone ; formule brute des alcynes $C_nH_{2n-2} \rightarrow C_5H_8$. — cf. p.1

15. Concernant la structure des alcynes et la réduction partielle par le palladium de Lindlar : → Réponses exactes : AD

A. Vrai : La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène (= oléfine) Z.

Pd de Lindlar : alcène Z si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.2

B. Faux : La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition nucléophile.

Réactivité associée à la triple liaison : addition électrophile (triple liaison riche en électrons). — cf. p.1

C. Faux : La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 2 liaisons σ et 1 liaison π .

Triple liaison : 1 liaison σ + 2 liaisons π . — cf. p.1

D. Vrai : Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le palladium de Lindlar.

Réduction partielle : catalyseur = palladium de Lindlar (Ni de Raney = réduction complète). — cf. p.2

E. Faux : La triple liaison des alcynes est pauvre en électrons.

Triple liaison riche en électrons (6 électrons), d'où l'addition électrophile. — cf. p.1

16. À propos de la réduction chimique par transfert d'électrons (et de la structure des alcynes), quelles sont les propositions exactes ? → Réponses exactes : ACE

A. Vrai : La formule brute des alcynes est C_nH_{2n-2} .
Formule brute des alcynes : C_nH_{2n-2} . — cf. p.1

B. Faux : Dans l'alcène obtenu par réduction de $R-C\equiv C-R'$ par Na dans NH_3 liquide, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.

Écriture de la réduction par Na / NH_3 liquide : R et R' de part et d'autre de la double liaison (alcène E). — cf. p.3

C. Vrai : Le plus petit cycle possédant une triple liaison est le cyclooctyne.

Cycle le plus petit avec une triple liaison : cyclooctyne (8 atomes de carbone). — cf. p.1

D. Faux : La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne vrai conduit à un alcène E.

Na / NH_3 liquide : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.3

E. Vrai : La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène E.

Na / NH_3 liquide : alcène E si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.3

17. On dispose du 4-méthylpent-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH(CH_3)_2$), que l'on soumet à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? → Réponses exactes : ABCD

A. Vrai : Le (Z)-4-méthylpent-2-ène, obtenu par réduction partielle du 4-méthylpent-2-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.

La réduction par Na / NH_3 liquide est impossible avec les alcènes. — cf. p.3

B. Vrai : Le traitement du 4-méthylpent-2-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (Z)-4-méthylpent-2-ène.

Le 4-méthylpent-2-yne est bisubstitué : la réduction partielle (Pd de Lindlar, CIS addition) conduit à l'alcène Z, le (Z)-4-méthylpent-2-ène. — cf. p.2

C. Vrai : Lors de la réduction du 4-méthylpent-2-yne par H_2 / Pd de Lindlar, les deux H sont ajoutés du même côté de la double liaison.

Pd de Lindlar : CIS addition, réaction stéréospécifique (ajout des H du même côté) → alcène Z. — cf. p.2

D. Vrai : Lors de la réduction du 4-méthylpent-2-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.

Mécanisme, étape 2 : dianion sous la forme la plus stable, charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3

E. Faux : Le traitement du 4-méthylpent-2-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au (Z)-4-méthylpent-2-ène.

Le 4-méthylpent-2-yne est bisubstitué : la réduction par transfert d'électrons (Na / NH_3 liquide) conduit à l'alcène E, le (E)-4-méthylpent-2-ène. — cf. p.3

18. Concernant principalement le mécanisme du transfert d'électrons : → Réponses exactes : C

A. Faux : La réduction par Na dans NH_3 liquide est également possible avec les alcènes.

Réduction chimique par transfert d'électrons : réaction impossible avec les alcènes. — cf. p.3

B. Faux : Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons est la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.

Étape 2 : forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3

C. Vrai : La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons conduit à la formation d'un radical anion.

Étape 1 : formation d'un radical anion ; le dianion se forme à l'étape 2. — cf. p.3

D. Faux : Lors de la 1re étape de la réduction par transfert d'électrons, l'atome de sodium est transformé en ion Na^+ .

Étape 1 : le sodium cède l'électron de sa couche externe → radical anion + Na^+ . — cf. p.3

E. Faux : La réduction chimique par transfert d'électrons des alcynes utilise du dihydrogène H_2 en présence d'un métal.

Réactifs : métal (Na, Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 ; H_2 = réduction catalytique. — cf. p.3

19. Parmi les propositions suivantes, relatives aux deux catégories d'alcynes et au mécanisme du transfert d'électrons : → Réponses exactes : ACE

A. Vrai : Les alcynes vrais présentent un H acide.

La présence d'un H acide concerne les alcynes vrais (monosubstitués $R-C\equiv C-H$). — cf. p.1

B. Faux : Les alcynes vrais sont des alcynes bisubstitués $R-C\equiv C-R'$.

Alcynes vrais = alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$; alcynes bisubstitués = $R-C\equiv C-R'$. — cf. p.1

C. Vrai : La 2e étape de la réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium.

Étape 2 : formation d'un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium. — cf. p.3

D. Faux : Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R \neq R'$ est un alcyne symétrique.

Si $R = R'$: alcyne symétrique ; si $R \neq R'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1

E. Vrai : La 3e étape de la réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et NH_3 , qui donne l'alcène E.

Étape 3 : transfert de protons entre le dianion et NH_3 pour obtenir l'alcène E. — cf. p.3

20. Concernant la réduction catalytique complète et la structure des alcynes : → Réponses exactes : BDE

A. Faux : La triple liaison des alcynes compte 4 électrons.

Triple liaison riche en électrons : 6 électrons. — cf. p.1

B. Vrai : Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne, il est impossible de s'arrêter à l'alcène.

Réduction complète : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

C. Faux : La réduction catalytique complète d'un alcyne conduit à un alcène.

Réduction complète : composé formé = alcane. — cf. p.2

D. Vrai : Le palladium sur charbon Pd/C est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.

Pd/C = catalyseur de la réduction complète (→ alcane) ; la réduction partielle utilise le palladium de Lindlar. — cf. p.2

E. Vrai : Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.

Cyclooctyne : 8 atomes de carbone. — cf. p.1

Série 4 — correction

1. On souhaite préparer le 2-méthylpentane à partir du 4-méthylpent-2-yne ($CH_3-C\equiv C-CH(CH_3)_2$). Parmi les propositions suivantes, relatives à cette préparation : → Réponses exactes : ABC

A. Vrai : Lors de la réduction catalytique complète du 4-méthylpent-2-yne, il est impossible de s'arrêter à l'alcène.

Réduction complète : composé formé = alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

B. Vrai : La transformation du 4-méthylpent-2-yne en 2-méthylpentane par réduction catalytique peut être réalisée à température et pression ordinaires.

Réduction catalytique : T et P modérées = ordinaires. — cf. p.2

C. Vrai : Le dihydrogène en présence de platine sur son support d'oxygène Pt/O_2 permet de préparer le 2-méthylpentane à partir du 4-méthylpent-2-yne.

Pt/O_2 = catalyseur de la réduction complète : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

D. Faux : Le sodium Na dans NH_3 liquide permet de préparer le 2-méthylpentane à partir du 4-méthylpent-2-yne.

Alcane = réduction catalytique complète (Ni de Raney possible) ; Na / NH_3 liquide conduit à un alcène. — cf. p.2-3

E. Faux : Le dihydrogène en présence de palladium de Lindlar permet de préparer le 2-méthylpentane à partir du 4-méthylpent-2-yne.

Alcane = réduction catalytique complète (Pd/C, Ni de Raney, Pt/O_2) ; le Pd de Lindlar (réduction partielle) conduit à un alcène. — cf. p.2

2. À propos de la structure des alcynes (et de la réduction catalytique complète), quelles sont les propositions exactes ? → Réponses exactes : D

A. Faux : La réduction catalytique des alcynes nécessite une température et une pression élevées.

Conditions de la réduction catalytique : T et P modérées = ordinaires. — cf. p.2

B. Faux : Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le sodium Na dans NH_3 liquide.

Réduction catalytique : réactif = dihydrogène H_2 (Na dans NH_3 liquide = réduction chimique par transfert d'électrons). — cf. p.2

C. Faux : La triple liaison $C\equiv C$ des alcynes comporte 2 liaisons σ et 1 liaison π .

Triple liaison : 1 liaison σ + 2 liaisons π . — cf. p.1

D. Vrai : La triple liaison des alcynes est riche en électrons.

Triple liaison riche en électrons (6 électrons), d'où l'addition électrophile. — cf. p.1

E. Faux : Les alcynes sont des composés saturés.

Type de composé des alcynes : insaturé. — cf. p.1

3. Soit le 2,5-diméthylhex-3-yne ((CH₃)₂CH-C≡C-CH(CH₃)₂). Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : BCDE

- A. Faux** : Le 2,5-diméthylhex-3-yne a pour formule brute C₈H₁₆.
Le 2,5-diméthylhex-3-yne compte 8 atomes de carbone ; formule brute des alcynes C_nH_{2n-2} → C₈H₁₄. — cf. p.1
- B. Vrai** : Lors de la réduction du 2,5-diméthylhex-3-yne par H₂ / Pd de Lindlar, les deux H sont ajoutés du même côté de la double liaison.
Pd de Lindlar : CIS addition, réaction stéréospécifique (ajout des H du même côté) → alcène Z. — cf. p.2
- C. Vrai** : Le traitement du 2,5-diméthylhex-3-yne par Na dans NH₃ liquide conduit au (E)-2,5-diméthylhex-3-ène.
Le 2,5-diméthylhex-3-yne est bisubstitué : la réduction par transfert d'électrons (Na / NH₃ liquide) conduit à l'alcène E, le (E)-2,5-diméthylhex-3-ène. — cf. p.3
- D. Vrai** : Le traitement du 2,5-diméthylhex-3-yne par un excès de H₂ en présence de palladium sur charbon Pd/C conduit au 2,5-diméthylhexane.
Réduction catalytique complète (Pd/C) : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène → 2,5-diméthylhexane. — cf. p.2
- E. Vrai** : Le (Z)-2,5-diméthylhex-3-ène, obtenu par réduction partielle du 2,5-diméthylhex-3-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH₃ liquide.
La réduction par Na / NH₃ liquide est impossible avec les alcènes. — cf. p.3

4. Concernant principalement la réduction chimique par transfert d'électrons : → Réponses exactes : BC

- A. Faux** : À partir d'un même alcyne bisubstitué, le palladium de Lindlar conduit à l'alcène E et Na dans NH₃ liquide conduit à l'alcène Z.
Alcyne bisubstitué : alcène Z (Pd de Lindlar, p.2) / alcène E (Na / NH₃ liquide, p.3). — cf. p.2-3
- B. Vrai** : Le sodium Na et le lithium Li sont les métaux cités pour la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
Métaux utilisés dans l'ammoniaque liquide : sodium Na, lithium Li. — cf. p.3
- C. Vrai** : La réduction par Na dans NH₃ liquide d'un alcyne vrai conduit à un alcène ni Z, ni E.
Na / NH₃ liquide : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.3
- D. Faux** : Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O₂ permet d'arrêter la réduction catalytique des alcynes à l'alcène.
Pt/O₂ = catalyseur possible de la réduction complète, qui conduit à un alcane (impossible de s'arrêter à l'alcène). — cf. p.2
- E. Faux** : Le nickel (Ni) de Raney est le catalyseur empoisonné de la réduction partielle des alcynes.
Ni de Raney = catalyseur possible de la réduction complète ; le catalyseur empoisonné de la réduction partielle est le palladium de Lindlar. — cf. p.2

5. Parmi les propositions suivantes, relatives au mécanisme du transfert d'électrons et aux deux catégories d'alcynes : → Réponses exactes : BCE

- A. Faux** : Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes vrais.
Alcynes bisubstitués (= disubstitués) : R-C≡C-R' ; alcynes vrais = monosubstitués. — cf. p.1
- B. Vrai** : La 3e étape de la réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et NH₃, qui donne l'alcène E.
Étape 3 : transfert de protons entre le dianion et NH₃ pour obtenir l'alcène E. — cf. p.3
- C. Vrai** : Dans un alcyne bisubstitué R-C≡C-R', R et R' sont des chaînes alkyles.
Alcynes bisubstitués R-C≡C-R' : R et R' = chaînes alkyles. — cf. p.1
- D. Faux** : Lors de la 1re étape de la réduction par transfert d'électrons, l'atome de sodium est transformé en ion Na⁺.
Étape 1 : le sodium cède l'électron de sa couche externe → radical anion + Na⁺. — cf. p.3
- E. Vrai** : La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons est le transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison.
Étape 1 : transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison. — cf. p.3

6. Un étudiant étudie la réduction du 3-méthylbut-1-yne ($\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? → **Réponses exactes : DE**

- A. **Faux** : Le 3-méthylbut-1-ène, obtenu par réduction partielle du 3-méthylbut-1-yne, est réduit au 2-méthylbutane par Na dans NH_3 liquide.
La réduction par Na / NH_3 liquide est impossible avec les alcènes. — cf. p.3
- B. **Faux** : Le traitement du 3-méthylbut-1-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit à un alcène de configuration Z.
Le 3-méthylbut-1-yne est un alcyne vrai : la réduction partielle (Pd de Lindlar) conduit à un alcène ni Z, ni E (3-méthylbut-1-ène). — cf. p.2
- C. **Faux** : Le 3-méthylbut-1-yne ne présente pas de H acide, car il est bisubstitué.
Le 3-méthylbut-1-yne ($\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$) est un alcyne vrai : présence d'un H acide. — cf. p.1
- D. **Vrai** : Le 3-méthylbut-1-yne est un alcyne vrai.
Le 3-méthylbut-1-yne ($\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$) est de la forme $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$: alcyne vrai (monosubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$). — cf. p.1
- E. **Vrai** : Lors de la réduction du 3-méthylbut-1-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.
Mécanisme, étape 2 : dianion sous la forme la plus stable, charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3

7. Concernant les deux catégories d'alcyne et la réduction partielle par le palladium de Lindlar : → **Réponses exactes : CE**

- A. **Faux** : Chez un alcyne vrai, la liaison C-H est renforcée, ce qui empêche toute libération de H^+ .
H acide : liaison C-H fragilisée et libération de H^+ . — cf. p.1
- B. **Faux** : Chez un alcyne vrai, le H acide est riche en électrons car ceux-ci sont repoussés par la triple liaison.
H acide : pauvre en électrons car attirés par la triple liaison. — cf. p.1
- C. **Vrai** : Un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ dans lequel $\text{R} = \text{R}'$ est un alcyne symétrique.
Si $\text{R} = \text{R}'$: alcyne symétrique ; si $\text{R} \neq \text{R}'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1
- D. **Faux** : Le palladium de Lindlar est un palladium déposé sur charbon.
Palladium de Lindlar : catalyseur empoisonné (Pd/C = catalyseur de la réduction complète). — cf. p.2
- E. **Vrai** : Le catalyseur de la réduction partielle des alcyne est le palladium de Lindlar.
Réduction partielle : catalyseur = palladium de Lindlar (Ni de Raney = réduction complète). — cf. p.2

8. À propos de la réduction partielle par le palladium de Lindlar (et de la réduction catalytique complète), quelles sont les propositions exactes ? → **Réponses exactes : CDE**

- A. **Faux** : La réduction catalytique complète $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' + \text{H}_2$ (+ catalyseur) → $\text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{R}'$ n'est possible que si R et R' sont différents de H.
Écriture de la réduction complète : $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' \rightarrow \text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{R}'$ avec R, R' = ou ≠ de H. — cf. p.2
- B. **Faux** : La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne vrai conduit à un alcène Z.
Pd de Lindlar : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.2
- C. **Vrai** : La réduction partielle par le palladium de Lindlar est une CIS addition.
Stéréochimie de la réduction partielle : CIS addition (alcène Z à partir d'un alcyne bisubstitué). — cf. p.2
- D. **Vrai** : Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne, il est impossible de s'arrêter à l'alcène.
Réduction complète : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2
- E. **Vrai** : Le palladium de Lindlar est un catalyseur empoisonné.
Palladium de Lindlar : catalyseur empoisonné (Pd/C = catalyseur de la réduction complète). — cf. p.2

9. Concernant principalement la réduction catalytique complète : → **Réponses exactes : ABD**

- A. **Vrai** : La réduction catalytique des alcyne se fait à température et pression modérées (= ordinaires).
Conditions de la réduction catalytique : T et P modérées = ordinaires. — cf. p.2
- B. **Vrai** : Dans un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$, R et R' sont des chaînes alkyles.
Alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$: R et R' = chaînes alkyles. — cf. p.1
- C. **Faux** : Un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ dans lequel $\text{R} \neq \text{R}'$ est un alcyne symétrique.
Si $\text{R} = \text{R}'$: alcyne symétrique ; si $\text{R} \neq \text{R}'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1
- D. **Vrai** : La réduction catalytique complète d'un alcyne conduit à un alcane.
Réduction complète : composé formé = alcane. — cf. p.2
- E. **Faux** : Le réactif de la réduction catalytique des alcyne est le sodium Na dans NH_3 liquide.
Réduction catalytique : réactif = dihydrogène H_2 (Na dans NH_3 liquide = réduction chimique par transfert d'électrons). — cf. p.2

10. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction partielle par le palladium de Lindlar et à la réduction catalytique complète : → Réponses exactes : ADE

- A. Vrai** : Lors de la réduction partielle par le palladium de Lindlar, les H sont ajoutés du même côté de la double liaison.
CIS addition : ajout des H du même côté de la double liaison. — cf. p.2
- B. Faux** : Le palladium sur charbon Pd/C est le catalyseur de la réduction partielle des alcynes en alcènes.
Pd/C = catalyseur de la réduction complète (→ alcane) ; la réduction partielle utilise le palladium de Lindlar. — cf. p.2
- C. Faux** : La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar n'est pas une réaction stéréospécifique.
CIS addition : réaction stéréospécifique. — cf. p.2
- D. Vrai** : Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $R-C\equiv C-R'$, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.
Écriture de la réduction partielle : R et R' du même côté, les deux H du même côté (alcène Z). — cf. p.2
- E. Vrai** : Le nickel (Ni) de Raney est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
Ni de Raney = catalyseur possible de la réduction complète ; le catalyseur empoisonné de la réduction partielle est le palladium de Lindlar. — cf. p.2

11. Concernant la structure des alcynes et la réduction chimique par transfert d'électrons : → Réponses exactes : ABCDE

- A. Vrai** : La formule brute des alcynes est $C_n H_{2n-2}$.
Formule brute des alcynes : $C_n H_{2n-2}$. — cf. p.1
- B. Vrai** : La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène E.
Na / NH_3 liquide : alcène E si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.3
- C. Vrai** : La réduction par Na dans NH_3 liquide est impossible avec les alcènes.
Réduction chimique par transfert d'électrons : réaction impossible avec les alcènes. — cf. p.3
- D. Vrai** : Le plus petit cycle possédant une triple liaison est le cyclooctyne.
Cycle le plus petit avec une triple liaison : cyclooctyne (8 atomes de carbone). — cf. p.1
- E. Vrai** : La triple liaison des alcynes compte 6 électrons.
Triple liaison riche en électrons : 6 électrons. — cf. p.1

12. À propos de la réduction chimique par transfert d'électrons (et du mécanisme du transfert d'électrons), quelles sont les propositions exactes ? → Réponses exactes : ABDE

- A. Vrai** : Dans l'alcène obtenu par réduction de $R-C\equiv C-R'$ par Na dans NH_3 liquide, R et R' sont situés de part et d'autre de la double liaison.
Écriture de la réduction par Na / NH_3 liquide : R et R' de part et d'autre de la double liaison (alcène E). — cf. p.3
- B. Vrai** : La 2e étape de la réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium.
Étape 2 : formation d'un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium. — cf. p.3
- C. Faux** : La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons est le transfert simultané de deux électrons du sodium aux 2 C de la triple liaison.
Étape 1 : transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison. — cf. p.3
- D. Vrai** : À partir d'un même alcyne bisubstitué, le palladium de Lindlar conduit à l'alcène Z et Na dans NH_3 liquide conduit à l'alcène E.
Alcyne bisubstitué : alcène Z (Pd de Lindlar, p.2) / alcène E (Na / NH_3 liquide, p.3). — cf. p.2-3
- E. Vrai** : La réduction chimique par transfert d'électrons des alcynes utilise un métal dans l'ammoniaque liquide NH_3 .
Réactifs : métal (Na, Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 ; H_2 = réduction catalytique. — cf. p.3

13. Concernant principalement le mécanisme du transfert d'électrons : → Réponses exactes : aucune

- A. Faux** : Le sodium Na et le potassium K sont les métaux cités pour la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
Métaux utilisés dans l'ammoniaque liquide : sodium Na, lithium Li. — cf. p.3
- B. Faux** : Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons est la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
Étape 2 : forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3
- C. Faux** : La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène Z.
Na / NH_3 liquide : alcène E si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.3
- D. Faux** : Lors de la 1re étape de la réduction par transfert d'électrons, l'atome de sodium est transformé en ion Na^+ .
Étape 1 : le sodium cède l'électron de sa couche externe → radical anion + Na^+ . — cf. p.3
- E. Faux** : La 1re étape de la réduction par transfert d'électrons conduit directement à la formation d'un dianion.
Étape 1 : formation d'un radical anion ; le dianion se forme à l'étape 2. — cf. p.3

14. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction catalytique complète et à la structure des alcynes : → Réponses exactes : ABD

- A. Vrai** : Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O₂ est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
Pt/O₂ = catalyseur possible de la réduction complète, qui conduit à un alcane (impossible de s'arrêter à l'alcène). — cf. p.2
- B. Vrai** : Les alcynes sont des composés insaturés.
Type de composé des alcynes : insaturé. — cf. p.1
- C. Faux** : La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition nucléophile.
Réactivité associée à la triple liaison : addition électrophile (triple liaison riche en électrons). — cf. p.1
- D. Vrai** : La réduction catalytique complète s'écrit $R-C\equiv C-R' + H_2$ (+ catalyseur) $\rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$, que R et R' soient ou non des atomes d'hydrogène.
Écriture de la réduction complète : $R-C\equiv C-R' \rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$ avec R, R' = ou $\neq$ de H. — cf. p.2
- E. Faux** : La réduction catalytique complète d'un alcyne conduit à un alcène.
Réduction complète : composé formé = alcane. — cf. p.2

15. Parmi les propositions suivantes, relatives à différents alcynes et à leur réduction : → Réponses exactes : CD

- A. Faux** : Le traitement du 2,5-diméthylhex-3-yne par Na dans NH₃ liquide conduit au (Z)-2,5-diméthylhex-3-ène.
Le 2,5-diméthylhex-3-yne est bisubstitué : la réduction par transfert d'électrons (Na / NH₃ liquide) conduit à l'alcène E, le (E)-2,5-diméthylhex-3-ène. — cf. p.3
- B. Faux** : Le (Z)-oct-4-ène, obtenu par réduction partielle de l'oct-4-yne, est converti en (E)-oct-4-ène par Na dans NH₃ liquide.
La réduction par Na / NH₃ liquide est impossible avec les alcènes. — cf. p.3
- C. Vrai** : L'hex-3-yne a pour formule brute C₆H₁₀.
L'hex-3-yne compte 6 atomes de carbone ; formule brute des alcynes C_nH_{2n-2} $\rightarrow$ C₆H₁₀. — cf. p.1
- D. Vrai** : Le traitement du 3-méthylbut-1-yne par H₂ en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au 2-méthylbutane.
Ni de Raney = catalyseur de la réduction complète : alcane (2-méthylbutane), impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2
- E. Faux** : Le traitement du prop-1-yne par un excès de H₂ en présence de palladium sur charbon Pd/C s'arrête au propène.
Réduction catalytique complète (Pd/C) : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène $\rightarrow$ propane. — cf. p.2

16. On dispose de l'hex-1-yne (HC $\equiv$ C-CH₂-CH₂-CH₂-CH₃), que l'on soumet à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? → Réponses exactes : ABC

- A. Vrai** : Le traitement de l'hex-1-yne par Na dans NH₃ liquide conduit à l'hex-1-ène, alcène ni Z, ni E.
L'hex-1-yne est un alcyne vrai : la réduction par Na / NH₃ liquide conduit à un alcène ni Z, ni E (hex-1-ène). — cf. p.3
- B. Vrai** : Le traitement de l'hex-1-yne par H₂ en présence de nickel (Ni) de Raney conduit à l'hexane.
Ni de Raney = catalyseur de la réduction complète : alcane (hexane), impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2
- C. Vrai** : L'hex-1-ène, obtenu par réduction partielle de l'hex-1-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH₃ liquide.
La réduction par Na / NH₃ liquide est impossible avec les alcènes. — cf. p.3
- D. Faux** : L'hex-1-yne est un alcyne bisubstitué.
L'hex-1-yne (HC $\equiv$ C-CH₂-CH₂-CH₂-CH₃) est de la forme R-C $\equiv$ C-H : alcyne vrai (monosubstitué R-C $\equiv$ C-H). — cf. p.1
- E. Faux** : Le traitement de l'hex-1-yne par H₂ en présence de palladium de Lindlar conduit à un alcène de configuration Z.
L'hex-1-yne est un alcyne vrai : la réduction partielle (Pd de Lindlar) conduit à un alcène ni Z, ni E (hex-1-ène). — cf. p.2

17. Concernant les deux catégories d'alcynes et la structure des alcynes : → Réponses exactes : CDE

- A. Faux** : Chez un alcyne vrai, le H acide est riche en électrons car ceux-ci sont repoussés par la triple liaison.
H acide : pauvre en électrons car attirés par la triple liaison. — cf. p.1
- B. Faux** : Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes vrais.
Alcynes bisubstitués (= disubstitués) : R-C $\equiv$ C-R' ; alcynes vrais = monosubstitués. — cf. p.1
- C. Vrai** : Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués R-C $\equiv$ C-H.
Alcynes vrais = alcynes monosubstitués R-C $\equiv$ C-H ; alcynes bisubstitués = R-C $\equiv$ C-R'. — cf. p.1
- D. Vrai** : La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition électrophile.
Réactivité associée à la triple liaison : addition électrophile (triple liaison riche en électrons). — cf. p.1
- E. Vrai** : Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.
Cyclooctyne : 8 atomes de carbone. — cf. p.1

18. Concernant le traitement de divers alcynes, quelles sont les propositions exactes ? → Réponses exactes : BE

- A. Faux :** Le (Z)-pent-2-ène, obtenu par réduction partielle du pent-2-yne, est converti en (E)-pent-2-ène par Na dans NH_3 liquide.
La réduction par Na / NH_3 liquide est impossible avec les alcènes. — cf. p.3
- B. Vrai :** Le traitement de l'oct-4-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au (E)-oct-4-ène.
L'oct-4-yne est bisubstitué : la réduction par transfert d'électrons (Na / NH_3 liquide) conduit à l'alcène E, le (E)-oct-4-ène. — cf. p.3
- C. Faux :** Le traitement du but-2-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (E)-but-2-ène.
Le but-2-yne est bisubstitué : la réduction partielle (Pd de Lindlar, CIS addition) conduit à l'alcène Z, le (Z)-but-2-ène. — cf. p.2
- D. Faux :** Lors de la réduction du 4-méthylpent-2-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
Mécanisme, étape 2 : dianion sous la forme la plus stable, charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3
- E. Vrai :** Le traitement du 3-méthylbut-1-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au 2-méthylbutane.
Ni de Raney = catalyseur de la réduction complète : alcane (2-méthylbutane), impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

19. À propos de la réduction chimique par transfert d'électrons (et des deux catégories d'alcynes), quelles sont les propositions exactes ? → Réponses exactes : C

- A. Faux :** Les alcynes bisubstitués présentent un H acide porté par la triple liaison.
La présence d'un H acide concerne les alcynes vrais (monosubstitués $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$). — cf. p.1
- B. Faux :** La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne vrai conduit à un alcène E.
Na / NH_3 liquide : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.3
- C. Vrai :** La réduction par Na dans NH_3 liquide est impossible avec les alcènes.
Réduction chimique par transfert d'électrons : réaction impossible avec les alcènes. — cf. p.3
- D. Faux :** Chez un alcyne vrai, la liaison C-H est renforcée, ce qui empêche toute libération de H^+ .
H acide : liaison C-H fragilisée et libération de H^+ . — cf. p.1
- E. Faux :** Le sodium Na et le potassium K sont les métaux cités pour la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
Métaux utilisés dans l'ammoniaque liquide : sodium Na, lithium Li. — cf. p.3

20. Concernant principalement le mécanisme du transfert d'électrons : → Réponses exactes : BD

- A. Faux :** La 1^{re} étape de la réduction par transfert d'électrons conduit directement à la formation d'un dianion.
Étape 1 : formation d'un radical anion ; le dianion se forme à l'étape 2. — cf. p.3
- B. Vrai :** La 2^e étape de la réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium.
Étape 2 : formation d'un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium. — cf. p.3
- C. Faux :** Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons est la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
Étape 2 : forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3
- D. Vrai :** La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène (= oléfine) Z.
Pd de Lindlar : alcène Z si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.2
- E. Faux :** La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne vrai conduit à un alcène Z.
Pd de Lindlar : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.2

Série 5 — correction

1. Parmi les propositions suivantes, relatives à la structure des alcynes et aux deux catégories d'alcynes : → Réponses exactes : BC

- A. Faux :** La triple liaison des alcynes est pauvre en électrons.
Triple liaison riche en électrons (6 électrons), d'où l'addition électrophile. — cf. p.1
- B. Vrai :** La formule brute des alcynes est $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$.
Formule brute des alcynes : $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$. — cf. p.1
- C. Vrai :** Un alcyne bisubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ dans lequel $\text{R} = \text{R}'$ est un alcyne symétrique.
Si $\text{R} = \text{R}'$: alcyne symétrique ; si $\text{R} \neq \text{R}'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1
- D. Faux :** La triple liaison $\text{C}\equiv\text{C}$ des alcynes comporte 2 liaisons σ et 1 liaison π .
Triple liaison : 1 liaison σ + 2 liaisons π . — cf. p.1
- E. Faux :** Chez un alcyne vrai, le H acide est riche en électrons car ceux-ci sont repoussés par la triple liaison.
H acide : pauvre en électrons car attirés par la triple liaison. — cf. p.1

2. Soit le but-2-yne ($\text{CH}_3\text{--C}\equiv\text{C--CH}_3$). Parmi les propositions suivantes : → Réponses exactes : BDE

A. Faux : Le traitement du but-2-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au (Z)-but-2-ène.

Le but-2-yne est bisubstitué : la réduction par transfert d'électrons (Na / NH_3 liquide) conduit à l'alcène E, le (E)-but-2-ène. — cf. p.3

B. Vrai : Le but-2-yne est un alcyne bisubstitué.

Le but-2-yne ($\text{CH}_3\text{--C}\equiv\text{C--CH}_3$) est de la forme $\text{R--C}\equiv\text{C--R'}$ avec R et R' = chaînes alkyles : alcyne bisubstitué symétrique. — cf. p.1

C. Faux : Le traitement du but-2-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit au (Z)-but-2-ène.

Ni de Raney = catalyseur de la réduction complète : alcane (butane), impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

D. Vrai : Le but-2-yne a pour formule brute C_4H_6 .

Le but-2-yne compte 4 atomes de carbone ; formule brute des alcynes $\text{C}_n\text{H}_{2n-2} \rightarrow \text{C}_4\text{H}_6$. — cf. p.1

E. Vrai : Le (Z)-but-2-ène, obtenu par réduction partielle du but-2-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.

La réduction par Na / NH_3 liquide est impossible avec les alcènes. — cf. p.3

3. Concernant les deux catégories d'alcynes et la réduction partielle par le palladium de Lindlar : →

Réponses exactes : ABE

A. Vrai : La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène (= oléfine) Z.

Pd de Lindlar : alcène Z si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.2

B. Vrai : Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes disubstitués.

Alcynes bisubstitués (= disubstitués) : $\text{R--C}\equiv\text{C--R'}$; alcynes vrais = monosubstitués. — cf. p.1

C. Faux : Un alcyne bisubstitué $\text{R--C}\equiv\text{C--R'}$ dans lequel $\text{R} \neq \text{R'}$ est un alcyne symétrique.

Si $\text{R} = \text{R'}$: alcyne symétrique ; si $\text{R} \neq \text{R'}$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1

D. Faux : La réduction partielle par le palladium de Lindlar conduit à un alcène E par addition des deux H.

Stéréochimie de la réduction partielle : CIS addition (alcène Z à partir d'un alcyne bisubstitué). — cf. p.2

E. Vrai : Chez un alcyne vrai, la liaison C-H est fragilisée, avec libération de H^+ .

H acide : liaison C-H fragilisée et libération de H^+ . — cf. p.1

4. Un étudiant étudie la réduction de l'hept-3-yne ($\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--C}\equiv\text{C--CH}_2\text{--CH}_2\text{--CH}_3$). Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? → Réponses exactes : ABE

A. Vrai : Le traitement de l'hept-3-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au (E)-hept-3-ène.

L'hept-3-yne est bisubstitué : la réduction par transfert d'électrons (Na / NH_3 liquide) conduit à l'alcène E, le (E)-hept-3-ène. — cf. p.3

B. Vrai : Le traitement de l'hept-3-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (Z)-hept-3-ène.

L'hept-3-yne est bisubstitué : la réduction partielle (Pd de Lindlar, CIS addition) conduit à l'alcène Z, le (Z)-hept-3-ène. — cf. p.2

C. Faux : La réduction de l'hept-3-yne par H_2 / Pd de Lindlar n'est pas stéréospécifique : elle donne un mélange des alcènes Z et E.

Pd de Lindlar : CIS addition, réaction stéréospécifique (ajout des H du même côté) → alcène Z. — cf. p.2

D. Faux : Lors de la réduction de l'hept-3-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.

Mécanisme, étape 2 : dianion sous la forme la plus stable, charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3

E. Vrai : Le traitement de l'hept-3-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C conduit à l'heptane.

Réduction catalytique complète (Pd/C) : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène → heptane. — cf. p.2

5. À propos de la réduction partielle par le palladium de Lindlar (et de la réduction catalytique complète), quelles sont les propositions exactes ? → Réponses exactes : BCE

- A. Faux** : Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le nickel (Ni) de Raney.
Réduction partielle : catalyseur = palladium de Lindlar (Ni de Raney = réduction complète). — cf. p.2
- B. Vrai** : Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le dihydrogène H_2 .
Réduction catalytique : réactif = dihydrogène H_2 (Na dans NH_3 liquide = réduction chimique par transfert d'électrons). — cf. p.2
- C. Vrai** : Dans l'alcène obtenu par réduction partielle (H_2 , Pd de Lindlar) de $R-C\equiv C-R'$, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.
Écriture de la réduction partielle : R et R' du même côté, les deux H du même côté (alcène Z). — cf. p.2
- D. Faux** : Le palladium sur charbon Pd/C est le catalyseur de la réduction partielle des alcynes en alcènes.
Pd/C = catalyseur de la réduction complète (→ alcane) ; la réduction partielle utilise le palladium de Lindlar. — cf. p.2
- E. Vrai** : Lors de la réduction partielle par le palladium de Lindlar, les H sont ajoutés du même côté de la double liaison.
CIS addition : ajout des H du même côté de la double liaison. — cf. p.2

6. Concernant principalement la réduction catalytique complète : → Réponses exactes : ABCE

- A. Vrai** : Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
 Pt/O_2 = catalyseur possible de la réduction complète, qui conduit à un alcane (impossible de s'arrêter à l'alcène). — cf. p.2
- B. Vrai** : Les alcynes vrais présentent un H acide.
La présence d'un H acide concerne les alcynes vrais (monosubstitués $R-C\equiv C-H$). — cf. p.1
- C. Vrai** : Le nickel (Ni) de Raney est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
Ni de Raney = catalyseur possible de la réduction complète ; le catalyseur empoisonné de la réduction partielle est le palladium de Lindlar. — cf. p.2
- D. Faux** : La réduction catalytique des alcynes nécessite une température et une pression élevées.
Conditions de la réduction catalytique : T et P modérées = ordinaires. — cf. p.2
- E. Vrai** : Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$.
Alcynes vrais = alcynes monosubstitués $R-C\equiv C-H$; alcynes bisubstitués = $R-C\equiv C-R'$. — cf. p.1

7. Parmi les propositions suivantes, relatives à la structure des alcynes et au mécanisme du transfert d'électrons : → Réponses exactes : CDE

- A. Faux** : La 1^{re} étape de la réduction par transfert d'électrons est le transfert simultané de deux électrons du sodium aux 2 C de la triple liaison.
Étape 1 : transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison. — cf. p.3
- B. Faux** : La triple liaison des alcynes compte 4 électrons.
Triple liaison riche en électrons : 6 électrons. — cf. p.1
- C. Vrai** : La 3^e étape de la réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et NH_3 , qui donne l'alcène E.
Étape 3 : transfert de protons entre le dianion et NH_3 pour obtenir l'alcène E. — cf. p.3
- D. Vrai** : Le plus petit cycle possédant une triple liaison est le cyclooctyne.
Cycle le plus petit avec une triple liaison : cyclooctyne (8 atomes de carbone). — cf. p.1
- E. Vrai** : Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.
Cyclooctyne : 8 atomes de carbone. — cf. p.1

8. Concernant les deux catégories d'alcynes et la réduction chimique par transfert d'électrons : → Réponses exactes : ACD

- A. Vrai** : La réduction chimique par transfert d'électrons des alcynes utilise un métal dans l'ammoniaque liquide NH_3 .
Réactifs : métal (Na, Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 ; H_2 = réduction catalytique. — cf. p.3
- B. Faux** : Dans un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$, R ou R' est obligatoirement un atome d'hydrogène.
Alcynes bisubstitués $R-C\equiv C-R'$: R et R' = chaînes alkyles. — cf. p.1
- C. Vrai** : Les alcynes vrais présentent un H acide.
La présence d'un H acide concerne les alcynes vrais (monosubstitués $R-C\equiv C-H$). — cf. p.1
- D. Vrai** : Un alcyne bisubstitué $R-C\equiv C-R'$ dans lequel $R = R'$ est un alcyne symétrique.
Si $R = R'$: alcyne symétrique ; si $R \neq R'$: alcyne dissymétrique. — cf. p.1
- E. Faux** : À partir d'un même alcyne bisubstitué, le palladium de Lindlar conduit à l'alcène E et Na dans NH_3 liquide conduit à l'alcène Z.
Alcyne bisubstitué : alcène Z (Pd de Lindlar, p.2) / alcène E (Na / NH_3 liquide, p.3). — cf. p.2-3

9. À propos de la réduction catalytique complète (et de la structure des alcynes), quelles sont les propositions exactes ? → Réponses exactes : AE

- A. Vrai :** La réactivité associée à la triple liaison des alcynes est l'addition électrophile.
Réactivité associée à la triple liaison : addition électrophile (triple liaison riche en électrons). — cf. p.1
- B. Faux :** Le réactif de la réduction catalytique des alcynes est le sodium Na dans NH_3 liquide.
Réduction catalytique : réactif = dihydrogène H_2 (Na dans NH_3 liquide = réduction chimique par transfert d'électrons). — cf. p.2
- C. Faux :** Les alcynes sont des composés saturés.
Type de composé des alcynes : insaturé. — cf. p.1
- D. Faux :** La réduction catalytique complète $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' + \text{H}_2$ (+ catalyseur) $\rightarrow \text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{R}'$ n'est possible que si R et R' sont différents de H.
Écriture de la réduction complète : $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' \rightarrow \text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{R}'$ avec R, R' = ou $\neq$ de H. — cf. p.2
- E. Vrai :** Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne, il est impossible de s'arrêter à l'alcène.
Réduction complète : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

10. On dispose de l'hex-2-yne ($\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$), que l'on soumet à différents traitements. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? → Réponses exactes : AB

- A. Vrai :** L'hex-2-yne est un alcyne bisubstitué.
L'hex-2-yne ($\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$) est de la forme $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ avec R et R' = chaînes alkyles : alcyne bisubstitué dissymétrique. — cf. p.1
- B. Vrai :** Le traitement de l'hex-2-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit à l'hexane.
Ni de Raney = catalyseur de la réduction complète : alcane (hexane), impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2
- C. Faux :** Le traitement de l'hex-2-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (E)-hex-2-ène.
L'hex-2-yne est bisubstitué : la réduction partielle (Pd de Lindlar, CIS addition) conduit à l'alcène Z, le (Z)-hex-2-ène. — cf. p.2
- D. Faux :** L'hex-2-yne a pour formule brute C_6H_{12} .
L'hex-2-yne compte 6 atomes de carbone ; formule brute des alcynes $\text{C}_n\text{H}_{2n-2} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{10}$. — cf. p.1
- E. Faux :** Lors de la réduction de l'hex-2-yne par Na dans NH_3 liquide, le dianion intermédiaire adopte la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus proches.
Mécanisme, étape 2 : dianion sous la forme la plus stable, charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3

11. Parmi les propositions suivantes, relatives à la réduction de plusieurs alcynes : → Réponses exactes : ABCD

- A. Vrai :** Le traitement de l'hex-2-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C conduit à l'hexane.
Réduction catalytique complète (Pd/C) : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène $\rightarrow$ hexane. — cf. p.2
- B. Vrai :** Le traitement de l'hex-1-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit à l'hexane.
Ni de Raney = catalyseur de la réduction complète : alcane (hexane), impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2
- C. Vrai :** Le traitement de l'hex-3-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au (Z)-hex-3-ène.
L'hex-3-yne est bisubstitué : la réduction partielle (Pd de Lindlar, CIS addition) conduit à l'alcène Z, le (Z)-hex-3-ène. — cf. p.2
- D. Vrai :** Le 3-méthylbut-1-yne est un alcyne vrai.
Le 3-méthylbut-1-yne ($\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$) est de la forme $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$: alcyne vrai (monosubstitué $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$). — cf. p.1
- E. Faux :** Le (Z)-but-2-ène, obtenu par réduction partielle du but-2-yne, est converti en (E)-but-2-ène par Na dans NH_3 liquide.
La réduction par Na / NH_3 liquide est impossible avec les alcènes. — cf. p.3

12. Concernant principalement la réduction partielle par le palladium de Lindlar : → Réponses exactes : D

- A. Faux :** Le palladium de Lindlar est un palladium déposé sur charbon.
Palladium de Lindlar : catalyseur empoisonné (Pd/C = catalyseur de la réduction complète). — cf. p.2
- B. Faux :** Dans l'alcène obtenu par réduction de $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ par Na dans NH_3 liquide, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.
Écriture de la réduction par Na / NH_3 liquide : R et R' de part et d'autre de la double liaison (alcène E). — cf. p.3
- C. Faux :** La CIS addition de la réduction partielle par le palladium de Lindlar n'est pas une réaction stéréospécifique.
CIS addition : réaction stéréospécifique. — cf. p.2
- D. Vrai :** La réduction par Na dans NH_3 liquide est impossible avec les alcènes.
Réduction chimique par transfert d'électrons : réaction impossible avec les alcènes. — cf. p.3
- E. Faux :** La réduction partielle (H_2 , palladium de Lindlar) d'un alcyne vrai conduit à un alcène Z.
Pd de Lindlar : alcène ni Z, ni E si l'alcyne de départ est un alcyne vrai. — cf. p.2

13. Parmi les propositions suivantes, relatives au mécanisme du transfert d'électrons et à la structure des alcynes : → Réponses exactes : ABCD

- A. **Vrai** : La 1^{re} étape de la réduction par transfert d'électrons conduit à la formation d'un radical anion.
Étape 1 : formation d'un radical anion ; le dianion se forme à l'étape 2. — cf. p.3
- B. **Vrai** : La triple liaison des alcynes compte 6 électrons.
Triple liaison riche en électrons : 6 électrons. — cf. p.1
- C. **Vrai** : La 1^{re} étape de la réduction par transfert d'électrons est le transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison.
Étape 1 : transfert de l'électron situé sur la couche externe du sodium à 1 C de la triple liaison. — cf. p.3
- D. **Vrai** : La 3^e étape de la réduction par transfert d'électrons est un transfert de protons entre le dianion et NH_3 , qui donne l'alcène E.
Étape 3 : transfert de protons entre le dianion et NH_3 pour obtenir l'alcène E. — cf. p.3
- E. **Faux** : Les alcynes sont des composés saturés.
Type de composé des alcynes : insaturé. — cf. p.1

14. Concernant la réduction chimique par transfert d'électrons et la réduction catalytique complète : → Réponses exactes : CD

- A. **Faux** : Dans l'alcène obtenu par réduction de $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$ par Na dans NH_3 liquide, R et R' sont situés du même côté de la double liaison.
Écriture de la réduction par Na / NH_3 liquide : R et R' de part et d'autre de la double liaison (alcène E). — cf. p.3
- B. **Faux** : La réduction par Na dans NH_3 liquide d'un alcyne bisubstitué conduit à un alcène Z.
Na / NH_3 liquide : alcène E si l'alcyne de départ est bisubstitué. — cf. p.3
- C. **Vrai** : La réduction catalytique des alcynes se fait à température et pression modérées (= ordinaires).
Conditions de la réduction catalytique : T et P modérées = ordinaires. — cf. p.2
- D. **Vrai** : Le palladium sur charbon Pd/C est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
Pd/C = catalyseur de la réduction complète (→ alcane) ; la réduction partielle utilise le palladium de Lindlar. — cf. p.2
- E. **Faux** : Le sodium Na et le potassium K sont les métaux cités pour la réduction chimique des alcynes par transfert d'électrons.
Métaux utilisés dans l'ammoniaque liquide : sodium Na, lithium Li. — cf. p.3

15. À propos de la réduction catalytique complète (et de la structure des alcynes), quelles sont les propositions exactes ? → Réponses exactes : ABDE

- A. **Vrai** : La triple liaison $\text{C}\equiv\text{C}$ des alcynes comporte 1 liaison σ et 2 liaisons π .
Triple liaison : 1 liaison σ + 2 liaisons π . — cf. p.1
- B. **Vrai** : Le nickel (Ni) de Raney est un catalyseur possible de la réduction catalytique complète des alcynes.
Ni de Raney = catalyseur possible de la réduction complète ; le catalyseur empoisonné de la réduction partielle est le palladium de Lindlar. — cf. p.2
- C. **Faux** : Le plus petit cycle possédant une triple liaison est le cyclohexyne.
Cycle le plus petit avec une triple liaison : cyclooctyne (8 atomes de carbone). — cf. p.1
- D. **Vrai** : La réduction catalytique complète s'écrit $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' + \text{H}_2$ (+ catalyseur) → $\text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{R}'$, que R et R' soient ou non des atomes d'hydrogène.
Écriture de la réduction complète : $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}' \rightarrow \text{R}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{R}'$ avec R, R' = ou ≠ de H. — cf. p.2
- E. **Vrai** : Lors de la réduction catalytique complète d'un alcyne, il est impossible de s'arrêter à l'alcène.
Réduction complète : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

16. Concernant principalement les deux catégories d'alcynes : → Réponses exactes : BCE

- A. **Faux** : Le catalyseur de la réduction partielle des alcynes est le nickel (Ni) de Raney.
Réduction partielle : catalyseur = palladium de Lindlar (Ni de Raney = réduction complète). — cf. p.2
- B. **Vrai** : Les alcynes vrais sont des alcynes monosubstitués $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$.
Alcynes vrais = alcynes monosubstitués $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$; alcynes bisubstitués = $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$. — cf. p.1
- C. **Vrai** : Le palladium de Lindlar est un catalyseur empoisonné.
Palladium de Lindlar : catalyseur empoisonné (Pd/C = catalyseur de la réduction complète). — cf. p.2
- D. **Faux** : Chez un alcyne vrai, la liaison C-H est renforcée, ce qui empêche toute libération de H^+ .
H acide : liaison C-H fragilisée et libération de H^+ . — cf. p.1
- E. **Vrai** : Les alcynes bisubstitués sont également appelés alcynes disubstitués.
Alcynes bisubstitués (= disubstitués) : $\text{R}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}'$; alcynes vrais = monosubstitués. — cf. p.1

17. On souhaite préparer l'hexane à partir de l'hex-3-yne ($\text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--C}\equiv\text{C--CH}_2\text{--CH}_3$). Parmi les propositions suivantes, relatives à cette préparation : → Réponses exactes : AB

A. Vrai : La transformation de l'hex-3-yne en hexane par réduction catalytique peut être réalisée à température et pression ordinaires.

Réduction catalytique : T et P modérées = ordinaires. — cf. p.2

B. Vrai : Le dihydrogène en présence de platine sur son support d'oxygène Pt/O_2 permet de préparer l'hexane à partir de l'hex-3-yne.

Pt/O_2 = catalyseur de la réduction complète : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

C. Faux : Le sodium Na dans NH_3 liquide permet de préparer l'hexane à partir de l'hex-3-yne.

Alcane = réduction catalytique complète (Ni de Raney possible) ; Na / NH_3 liquide conduit à un alcène. — cf. p.2-3

D. Faux : Lors de la réduction catalytique complète de l'hex-3-yne, il est possible de s'arrêter à l'alcène.

Réduction complète : composé formé = alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

E. Faux : Le dihydrogène en présence de palladium de Lindlar permet de préparer l'hexane à partir de l'hex-3-yne.

Alcane = réduction catalytique complète (Pd/C , Ni de Raney, Pt/O_2) ; le Pd de Lindlar (réduction partielle) conduit à un alcène. — cf. p.2

18. Parmi les propositions suivantes, relatives au mécanisme du transfert d'électrons et à la réduction chimique par transfert d'électrons : → Réponses exactes : BCDE

A. Faux : La 2e étape de la réduction par transfert d'électrons forme un dianion par transfert d'un proton de NH_3 .

Étape 2 : formation d'un dianion par transfert d'un électron d'un autre atome de sodium. — cf. p.3

B. Vrai : Le dianion formé lors de la réduction par transfert d'électrons est la forme la plus stable, avec les charges négatives les plus éloignées.

Étape 2 : forme la plus stable avec les charges négatives les plus éloignées. — cf. p.3

C. Vrai : À partir d'un même alcyne bisubstitué, le palladium de Lindlar conduit à l'alcène Z et Na dans NH_3 liquide conduit à l'alcène E.

Alcène bisubstitué : alcène Z (Pd de Lindlar, p.2) / alcène E (Na / NH_3 liquide, p.3). — cf. p.2-3

D. Vrai : La réduction chimique par transfert d'électrons des alcynes utilise un métal dans l'ammoniaque liquide NH_3 .

Réactifs : métal (Na, Li) dans l'ammoniaque liquide NH_3 ; H_2 = réduction catalytique. — cf. p.3

E. Vrai : Lors de la 1re étape de la réduction par transfert d'électrons, l'atome de sodium est transformé en ion Na^+ .

Étape 1 : le sodium cède l'électron de sa couche externe → radical anion + Na^+ . — cf. p.3

19. Parmi les propositions suivantes, relatives à différents alcynes et à leur réduction : → Réponses exactes : ABCDE

A. Vrai : L'hex-1-ène, obtenu par réduction partielle de l'hex-1-yne, ne peut pas être réduit par Na dans NH_3 liquide.

La réduction par Na / NH_3 liquide est impossible avec les alcènes. — cf. p.3

B. Vrai : Le traitement du but-2-yne par un excès de H_2 en présence de palladium sur charbon Pd/C conduit au butane.

Réduction catalytique complète (Pd/C) : alcane, impossible de s'arrêter à l'alcène → butane. — cf. p.2

C. Vrai : Le traitement du but-1-yne par Na dans NH_3 liquide conduit au but-1-ène, alcène ni Z, ni E.

Le but-1-yne est un alcyne vrai : la réduction par Na / NH_3 liquide conduit à un alcène ni Z, ni E (but-1-ène). — cf. p.3

D. Vrai : Le traitement du 3-méthylbut-1-yne par H_2 en présence de palladium de Lindlar conduit au 3-méthylbut-1-ène, alcène ni Z, ni E.

Le 3-méthylbut-1-yne est un alcyne vrai : la réduction partielle (Pd de Lindlar) conduit à un alcène ni Z, ni E (3-méthylbut-1-ène). — cf. p.2

E. Vrai : Le traitement de l'oct-4-yne par H_2 en présence de nickel (Ni) de Raney conduit à l'octane.

Ni de Raney = catalyseur de la réduction complète : alcane (octane), impossible de s'arrêter à l'alcène. — cf. p.2

20. Concernant la structure des alcynes et la réduction catalytique complète : → Réponses exactes : ABD

A. Vrai : La formule brute des alcynes est $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$.

Formule brute des alcynes : $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$. — cf. p.1

B. Vrai : Le cyclooctyne, plus petit cycle possédant une triple liaison, compte 8 atomes de carbone.

Cyclooctyne : 8 atomes de carbone. — cf. p.1

C. Faux : Le platine Pt sur son support d'oxygène Pt/O_2 permet d'arrêter la réduction catalytique des alcynes à l'alcène.

Pt/O_2 = catalyseur possible de la réduction complète, qui conduit à un alcane (impossible de s'arrêter à l'alcène). — cf. p.2

D. Vrai : La triple liaison des alcynes est riche en électrons.

Triple liaison riche en électrons (6 électrons), d'où l'addition électrophile. — cf. p.1

E. Faux : La réduction catalytique complète d'un alcyne conduit à un alcène.

Réduction complète : composé formé = alcane. — cf. p.2